Guía práctica de ejercicios

C# · Windows Forms · ADO.NET · SQL Server

15 ejercicios progresivos + proyecto final

3 niveles · 5 ejercicios por nivel · una sola tabla por ejercicio

Sin soluciones: usted escribe el código. Cada ejercicio trae su script SQL, datos de prueba, casos de prueba y resultados esperados verificados.

Índice

Índice 2

Antes de empezar 3

Nivel 1 — Básico 4

Ejercicio 1 — Listar empleados con SELECT 4

Ejercicio 2 — Registrar productos con INSERT 7

Ejercicio 3 — Modificar clientes con UPDATE 10

Ejercicio 4 — Eliminar vehículos con DELETE 13

Ejercicio 5 — CRUD completo de estudiantes 16

Nivel 2 — Intermedio 19

Ejercicio 6 — Búsqueda por nombre con LIKE 19

Ejercicio 7 — Búsqueda por varios criterios 22

Ejercicio 8 — Consulta por rango de fechas 25

Ejercicio 9 — SUM, AVG, COUNT, MIN y MAX 28

Ejercicio 10 — Estadísticas de un año específico 31

Nivel 3 — Avanzado 34

Ejercicio 11 — Año actual, año anterior y año actual hasta hoy 34

Ejercicio 12 — Mes actual y mes anterior 37

Ejercicio 13 — Períodos móviles: 7 y 30 días, 10 y 12 meses 40

Ejercicio 14 — Agrupaciones: GROUP BY, YEAR, MONTH y HAVING 43

Ejercicio 15 — TOP, ORDER BY y rankings 47

Proyecto final — Sistema de gestión de ventas 51

Checklist final 55

Antes de empezar

Base de datos. Cree una base vacía llamada `PracticaCS` (`CREATE DATABASE PracticaCS;`). Cadena de conexión de ejemplo para LocalDB: `Server=(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=PracticaCS;Integrated Security=True;` (ajústela si usa `.\SQLEXPRESS`).

Regla de la guía. Cada ejercicio trabaja con **una sola tabla**: sin `JOIN`, sin claves foráneas, sin tablas relacionadas.

Scripts. Cada script borra y vuelve a crear su tabla, así que puede ejecutarlo todas las veces que necesite para repetir pruebas.

Fechas dinámicas (ejercicios 11 a 13 y proyecto). Los datos se insertan con fechas calculadas a partir de la fecha de hoy. Por eso los resultados esperados son exactos cualquier día; solo ejecute el script y pruebe el mismo día. Los ejemplos que mencionan «hoy = 30/09/2026» son ilustrativos.

Períodos. *Últimos N días* = desde `hoy − N días` hasta hoy, ambos incluidos. *Últimos N meses* = desde `DATEADD(MONTH, −N, hoy)` hasta hoy, ambos incluidos. Nunca se incluyen fechas futuras.

Formato de resultados. Los montos se muestran como `$1.234.567`; los promedios con 2 decimales cuando no son exactos (`$1.366.666,67`), con redondeo estándar. Las búsquedas de texto asumen la intercalación predeterminada `CI_AS` (no distingue mayúsculas, sí acentos).

Cómo usar los casos de prueba. Una prueba aprobada es aquella en la que su programa muestra exactamente el mensaje o el valor indicado. Si un valor no coincide, revise su consulta antes de dudar de la guía.

Qué no encontrará. Código C# completo, eventos terminados ni las consultas que son el objetivo de cada ejercicio. En «Consultas/conceptos» solo se indican las funciones y cláusulas que debe investigar.

Nivel 1 — Básico

Fundamentos: conexión, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE y CRUD (10 a 12 registros por tabla).

Ejercicio 1 — Listar empleados con SELECT

Nivel 1 — Básico (ejercicio 1 de 5)

1. Problema

La empresa necesita una ventana que muestre el listado de empleados guardado en SQL Server. Usted debe conectar la aplicación a la base de datos local y mostrar los registros en un `DataGridView`.

2. Nivel

Nivel 1 — Básico (ejercicio 1 de 5). Una sola tabla: `Empleados` (12 registros).

3. Tabla

Tabla `Empleados` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
Id	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Nombre	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Texto
Apellido	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Texto
Edad	INT	NOT NULL	Entero
Cargo	NVARCHAR(40)	NOT NULL	Texto
Salario	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Moneda
FechaIngreso	DATE	NOT NULL	Fecha
Estado	NVARCHAR(10)	NOT NULL	Activo / Inactivo

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Empleados;
GO
CREATE TABLE dbo.Empleados (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellido NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Edad INT NOT NULL,
    Cargo NVARCHAR(40) NOT NULL,
    Salario DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    FechaIngreso DATE NOT NULL,
    Estado NVARCHAR(10) NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.Empleados (Nombre, Apellido, Edad, Cargo, Salario, FechaIngreso, Estado)
VALUES
(N'Juan', N'Pérez', 34, N'Analista', 3200000, '2021-03-15', N'Activo'),
(N'María', N'Gómez', 28, N'Desarrolladora', 4100000, '2022-07-01', N'Activo'),
(N'Carlos', N'Ruiz', 45, N'Gerente', 7500000, '2019-01-10', N'Activo'),
(N'Ana', N'Torres', 31, N'Contadora', 3600000, '2020-09-21', N'Activo'),
(N'Luis', N'Martínez', 39, N'Soporte', 2400000, '2023-02-06', N'Inactivo'),
(N'Sofía', N'Herrera', 26, N'Diseñadora', 3000000, '2024-05-13', N'Activo'),
(N'Pedro', N'Ramírez', 52, N'Supervisor', 5200000, '2018-11-05', N'Activo'),
(N'Laura', N'Castro', 29, N'Analista', 3300000, '2022-03-28', N'Inactivo'),
(N'Diego', N'Vargas', 36, N'Desarrollador', 4500000, '2021-08-17', N'Activo'),
(N'Camila', N'Ortiz', 24, N'Asistente', 2100000, '2025-01-20', N'Activo'),
(N'Andrés', N'Mejía', 41, N'Soporte', 2500000, '2020-06-30', N'Activo'),
(N'Valentina', N'Ríos', 33, N'Contadora', 3800000, '2023-10-09', N'Inactivo');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
Button	btnConsultar	Carga todos los empleados
Button	btnSoloActivos	Carga solo los empleados con Estado = Activo
DataGridView	dgvEmpleados	ReadOnly, sin fila para agregar, selección de fila completa
Label	lblTotal	Muestra «Total de registros: N»
Label	lblMensaje	Mensajes de error o información

7. Requerimientos

1. Cree la base de datos `PracticaCS`, ejecute el script y guarde la cadena de conexión en una sola constante.
2. Al pulsar **Consultar**, abra la conexión, ejecute la consulta y llene el `DataGridView` ordenado por `Apellido` ascendente.
3. Al pulsar **Solo activos**, muestre únicamente los empleados con `Estado = 'Activo'`.
4. Muestre en `lblTotal` la cantidad de filas cargadas.
5. Dé formato de moneda a `Salario` y `dd/MM/yyyy` a `FechaIngreso`; cambie los encabezados de columna a español legible.
6. Toda la conexión debe liberarse correctamente aunque ocurra un error.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `SqlConnection`, `SqlCommand`, `SqlDataAdapter` (o `SqlDataReader`), `DataTable`
- Bloque `using` y `try / catch (SqlException)`
- `SELECT` con lista de columnas, `WHERE`, `ORDER BY`
- `DataGridView.DataSource`, `DefaultCellStyle.Format`, `HeaderText`

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
No se puede conectar con el servidor	No se pudo conectar con la base de datos. Verifique el servidor.
La consulta no devuelve filas	No hay empleados registrados.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Pulsar Consultar	Tabla con 12 filas	12 filas, 8 columnas; lblTotal = «Total de registros: 12»
CP-02	Verificar el orden	Consultar (ORDER BY Apellido)	Primera fila: Laura Castro; última fila: Diego Vargas
CP-03	Pulsar Solo activos	Tabla con 12 filas	9 filas; ninguna con Estado = Inactivo; lblTotal = «Total de registros: 9»
CP-04	Revisar formatos	Fila de Carlos Ruiz	Salario «$7.500.000» y FechaIngreso «10/01/2019»
CP-05	Detener el servicio de SQL Server y consultar	—	Mensaje: «No se pudo conectar con la base de datos. Verifique el servidor.»; la aplicación no se cierra
CP-06	Vaciar la tabla desde SSMS y consultar	DELETE FROM dbo.Empleados	Grilla con 0 filas; lblTotal = «Total de registros: 0»; mensaje «No hay empleados registrados.»

11. Resultados esperados

Dato de control	Valor
Empleados en la tabla	12
Empleados Activos	9
Empleados Inactivos	3

Dato de control	Valor
Orden por Apellido (completo)	Castro, Gómez, Herrera, Martínez, Mejía, Ortiz, Pérez, Ramírez, Ríos, Ruiz, Torres, Vargas

12. Reto adicional

Agregue un `ComboBox` de Estado (Todos / Activo / Inactivo) y una columna calculada «Antigüedad (años)» usando `DATEDIFF`. Verifique que el cálculo cambie al modificar la fecha de ingreso de un empleado.

Ejercicio 2 — Registrar productos con INSERT

Nivel 1 — Básico (ejercicio 2 de 5)

1. Problema

Una tienda necesita registrar productos nuevos desde un formulario. Usted debe capturar los datos, validarlos antes de enviarlos a SQL Server y guardarlos con un `INSERT` parametrizado.

2. Nivel

Nivel 1 — Básico (ejercicio 2 de 5). Una sola tabla: `Productos` (10 registros).

3. Tabla

Tabla `Productos` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdProducto	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Codigo	NVARCHAR(10)	NOT NULL UNIQUE	Único
Nombre	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Categoria	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Lista fija
Precio	DECIMAL(12,2)	NOT NULL CHECK (Precio >= 0)	≥ 0
Stock	INT	NOT NULL CHECK (Stock >= 0)	Entero ≥ 0
FechaRegistro	DATE	NOT NULL	No futura

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Productos;
GO
CREATE TABLE dbo.Productos (
    IdProducto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Codigo NVARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    Nombre NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Categoria NVARCHAR(30) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (Precio >= 0),
    Stock INT NOT NULL CHECK (Stock >= 0),
    FechaRegistro DATE NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.Productos (Codigo, Nombre, Categoria, Precio, Stock, FechaRegistro)
VALUES
(N'P001', N'Mouse inalámbrico', N'Tecnología', 45000, 30, '2025-01-15'),
(N'P002', N'Cuaderno cuadriculado', N'Papelería', 6500, 120, '2025-01-20'),
(N'P003', N'Balón de fútbol', N'Deportes', 78000, 25, '2025-02-03'),
(N'P004', N'Licuadora 600W', N'Hogar', 189000, 14, '2025-02-10'),
(N'P005', N'Muñeca articulada', N'Juguetes', 52000, 18, '2025-03-01'),
(N'P006', N'Audífonos Bluetooth', N'Tecnología', 95000, 40, '2025-03-12'),
(N'P007', N'Set de ollas', N'Hogar', 320000, 8, '2025-04-05'),
(N'P008', N'Resaltadores x6', N'Papelería', 12500, 75, '2025-04-18'),
(N'P009', N'Raqueta de tenis', N'Deportes', 210000, 10, '2025-05-02'),
(N'P010', N'Carro de control remoto', N'Juguetes', 135000, 12, '2025-05-20');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
TextBox	txtCodigo, txtNombre, txtPrecio, txtStock	Captura de datos
ComboBox	cboCategoria	DropDownList: Tecnología, Hogar, Papelería, Deportes, Juguetes
DateTimePicker	dtpFechaRegistro	Formato corto; valor inicial = hoy

Control	Nombre	Uso
Button	btnGuardar / btnLimpiar	Guarda el producto / limpia el formulario
DataGridView	dgvProductos	Muestra la tabla después de guardar
Label	lblMensaje	Muestra los mensajes de validación y de éxito

7. Requerimientos

1. Valide todos los campos **antes** de abrir la conexión, en el orden: código, nombre, categoría, precio, stock, fecha.
2. Inserte el producto con un `SqlCommand` que use parámetros (`@Codigo`, `@Nombre`, …). No concatene texto del usuario en el SQL.
3. Convierta el precio y el stock con `TryParse`; no use `Convert` sin control de errores.
4. Capture el error de código duplicado (violación de `UNIQUE`) y muestre el mensaje indicado.
5. Después de guardar, limpie el formulario, recargue la grilla y muestre el mensaje de éxito.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `INSERT INTO … VALUES (@…)`, `SqlParameter` / `Parameters.AddWithValue` (o `Add` con `SqlDbType`)
- `ExecuteNonQuery()` y filas afectadas
- `decimal.TryParse`, `int.TryParse`, `string.IsNullOrWhiteSpace`
- `SqlException.Number` (2627 y 2601 = clave duplicada)

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Código vacío	El código es obligatorio.
Nombre vacío	El nombre es obligatorio.
Categoría sin seleccionar	Seleccione una categoría.
Precio no numérico	El precio debe ser un número válido.
Precio negativo	El precio no puede ser negativo.
Stock con decimales o texto	El stock debe ser un número entero.
Stock negativo	El stock no puede ser negativo.
Fecha posterior a hoy	La fecha de registro no puede ser futura.
Código ya existente	El código ya existe. Use un código diferente.
Inserción correcta	Producto registrado correctamente.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Guardar producto válido	P011 | Teclado mecánico | Tecnología | 185000 | 12 | hoy	Mensaje «Producto registrado correctamente.»; la tabla pasa de 10 a 11 filas
CP-02	Guardar con código repetido	P003 | Cámara web | Tecnología | 90000 | 5 | hoy	Mensaje «El código ya existe. Use un código diferente.»; la tabla sigue con 11 filas
CP-03	Guardar con código vacío	(vacío) | Tablet | Tecnología | 600000 | 4 | hoy	Mensaje «El código es obligatorio.»; no se ejecuta ningún INSERT
CP-04	Guardar con nombre vacío	P012 | (vacío) | Hogar | 50000 | 4 | hoy	Mensaje «El nombre es obligatorio.»
CP-05	Guardar sin categoría	P012 | Tostadora | (sin seleccionar) | 50000 | 4 | hoy	Mensaje «Seleccione una categoría.»
CP-06	Precio con letras	P012 | Tostadora | Hogar | abc | 4 | hoy	Mensaje «El precio debe ser un número válido.»
CP-07	Precio negativo	P012 | Tostadora | Hogar | -500 | 4 | hoy	Mensaje «El precio no puede ser negativo.»

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-08	Stock decimal	P012 | Tostadora | Hogar | 50000 | 2.5 | hoy	Mensaje «El stock debe ser un número entero.»
CP-09	Stock negativo	P012 | Tostadora | Hogar | 50000 | -1 | hoy	Mensaje «El stock no puede ser negativo.»
CP-10	Fecha futura	P012 | Tostadora | Hogar | 50000 | 4 | mañana	Mensaje «La fecha de registro no puede ser futura.»
CP-11	Verificar el stock total	Después de CP-01, sumar la columna Stock	Suma de Stock = 364 (antes era 352)

11. Resultados esperados

Dato de control	Antes de CP-01	Después de CP-01
Filas en Productos	10	11
Suma de Stock	352	364
Filas con Categoría «Tecnología»	2	3

12. Reto adicional

Haga que el código se genere automáticamente con el formato `P` + número de 3 dígitos (siguiente al mayor existente) y permita que el usuario lo vea pero no lo edite.

Ejercicio 3 — Modificar clientes con UPDATE

Nivel 1 — Básico (ejercicio 3 de 5)

1. Problema

El área comercial corrige datos de clientes. El usuario selecciona un cliente en la grilla, sus datos aparecen en el formulario, los modifica y guarda los cambios con un `UPDATE` que afecte **un solo registro**.

2. Nivel

Nivel 1 — Básico (ejercicio 3 de 5). Una sola tabla: `Clientes` (12 registros).

3. Tabla

Tabla `Clientes` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdCliente	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Nombre	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Texto
Apellido	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Texto
Email	NVARCHAR(80)	NOT NULL UNIQUE	Único
Telefono	NVARCHAR(10)	NOT NULL	10 dígitos
Ciudad	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Lista
FechaRegistro	DATE	NOT NULL	No editable
Estado	NVARCHAR(10)	NOT NULL	Activo / Inactivo

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Clientes;
GO
CREATE TABLE dbo.Clientes (
    IdCliente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellido NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Email NVARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    Telefono NVARCHAR(10) NOT NULL,
    Ciudad NVARCHAR(30) NOT NULL,
    FechaRegistro DATE NOT NULL,
    Estado NVARCHAR(10) NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.Clientes (Nombre, Apellido, Email, Telefono, Ciudad, FechaRegistro, Estado)
VALUES
(N'Andrea', N'Salazar', N'andrea.salazar@correo.com', N'3001234567', N'Bogotá', '2024-02-10', N'Activo'),
(N'Bruno', N'Medina', N'bruno.medina@correo.com', N'3012345678', N'Medellín', '2024-03-22', N'Activo'),
(N'Carla', N'Pineda', N'carla.pineda@correo.com', N'3023456789', N'Cali', '2024-05-14', N'Inactivo'),
(N'Darío', N'Quintero', N'dario.quintero@correo.com', N'3034567890', N'Bogotá', '2024-07-01', N'Activo'),
(N'Elena', N'Cárdenas', N'elena.cardenas@correo.com', N'3045678901', N'Cali', '2024-08-19', N'Activo'),
(N'Fabián', N'Lozano', N'fabian.lozano@correo.com', N'3056789012', N'Barranquilla', '2024-10-05', N'Activo'),
(N'Gloria', N'Rincón', N'gloria.rincon@correo.com', N'3067890123', N'Bogotá', '2024-11-27', N'Inactivo'),
(N'Héctor', N'Ospina', N'hector.ospina@correo.com', N'3078901234', N'Medellín', '2025-01-09', N'Activo'),
(N'Inés', N'Valencia', N'ines.valencia@correo.com', N'3089012345', N'Cartagena', '2025-02-16', N'Activo'),
(N'Jairo', N'Duarte', N'jairo.duarte@correo.com', N'3090123456', N'Cali', '2025-03-30', N'Activo'),
(N'Karen', N'Mora', N'karen.mora@correo.com', N'3101234567', N'Bogotá', '2025-04-21', N'Activo'),
(N'Leonardo', N'Aguirre', N'leonardo.aguirre@correo.com', N'3112345678', N'Medellín', '2025-06-08', N'Inactivo');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
DataGridView	dgvClientes	Selección de fila completa, ReadOnly; evento de selección o clic

Control	Nombre	Uso
TextBox	txtNombre, txtApellido, txtEmail, txtTelefono	Edición de datos
ComboBox	cboCiudad, cboEstado	Ciudad: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena; Estado: Activo, Inactivo
DateTimePicker	dtpFechaRegistro	Deshabilitado (solo informativo)
Button	btnActualizar	Guarda los cambios
Label	lblMensaje	Mensajes

7. Requerimientos

1. Cargue la grilla al abrir el formulario. Al seleccionar una fila, copie sus valores a los controles y guarde el `IdCliente` en una variable (no en un TextBox visible).
2. Al pulsar **Actualizar**, valide los datos y ejecute un `UPDATE … WHERE IdCliente = @Id` con parámetros.
3. Revise el número de filas afectadas: si es 0, informe que el cliente ya no existe.
4. Capture el error de email duplicado (otro cliente ya usa ese correo).
5. Tras actualizar, recargue la grilla y deje seleccionado el mismo cliente.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `UPDATE … SET … WHERE`
- `DataGridView.CurrentRow`, `SelectionChanged` / `CellClick`
- `ExecuteNonQuery()` devuelve las filas afectadas
- Validación de email (`Contains`, `MailAddress` o expresión regular)
- `SqlException.Number` 2627 / 2601

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Ninguna fila seleccionada	Seleccione un cliente de la lista.
Nombre o apellido vacío	El nombre y el apellido son obligatorios.
Email vacío	El correo electrónico es obligatorio.
Email sin formato válido (sin @ o sin dominio)	El correo electrónico no es válido.
Teléfono que no tiene exactamente 10 dígitos	El teléfono debe tener 10 dígitos numéricos.
Email usado por otro cliente	El correo ya está registrado por otro cliente.
El cliente fue eliminado por otro usuario (0 filas afectadas)	El cliente ya no existe.
Actualización correcta	Cliente actualizado correctamente.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Seleccionar la fila del Id 5	Clic en Elena Cárdenas	Formulario: Elena | Cárdenas | elena.cardenas@correo.com | 3045678901 | Cali | Activo
CP-02	Cambiar ciudad del Id 5	Ciudad = Medellín → Actualizar	Mensaje «Cliente actualizado correctamente.»; clientes en Medellín: 3 → 4; en Cali: 3 → 2
CP-03	Cambiar estado del Id 3	Estado = Activo → Actualizar	Clientes Activos: 9 → 10
CP-04	Actualizar sin seleccionar	—	Mensaje «Seleccione un cliente de la lista.»
CP-05	Email vacío	Id 5, Email = (vacío)	Mensaje «El correo electrónico es obligatorio.»
CP-06	Email inválido	Id 5, Email = elena.cardenas	Mensaje «El correo electrónico no es válido.»
CP-07	Teléfono corto	Id 5, Teléfono = 300123	Mensaje «El teléfono debe tener 10 dígitos numéricos.»

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-08	Email de otro cliente	Id 5, Email = bruno.medina@correo.com	Mensaje «El correo ya está registrado por otro cliente.»; el Id 5 no cambia
CP-09	Mismo email del propio cliente	Id 5, Email = elena.cardenas@correo.com	Se actualiza sin error (el correo no es duplicado de otro cliente)
CP-10	Registro inexistente	Seleccionar Id 8, ejecutar DELETE del Id 8 en SSMS y pulsar Actualizar	Mensaje «El cliente ya no existe.»; filas afectadas = 0

11. Resultados esperados

Dato de control	Antes	Después de CP-02 y CP-03
Clientes en Medellín	3	4
Clientes en Cali	3	2
Clientes Activos	9	10
Total de filas	12	12

12. Reto adicional

Agregue el botón «Deshacer cambios» que recupere los valores originales desde la base de datos (no desde memoria) y un control de concurrencia simple usando una columna `RowVersion`.

Ejercicio 4 — Eliminar vehículos con DELETE

Nivel 1 — Básico (ejercicio 4 de 5)

1. Problema

Un concesionario necesita retirar vehículos del inventario. La eliminación es irreversible, por lo que el programa debe pedir confirmación antes de ejecutar el `DELETE`.

2. Nivel

Nivel 1 — Básico (ejercicio 4 de 5). Una sola tabla: `Vehiculos` (10 registros).

3. Tabla

Tabla `Vehiculos` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdVehiculo	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Placa	NVARCHAR(10)	NOT NULL UNIQUE	Única
Marca	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Texto
Modelo	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Texto
Anio	INT	NOT NULL	Año del modelo
Color	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Texto
Precio	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Moneda
Estado	NVARCHAR(12)	NOT NULL	Disponible / Vendido / Reservado

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Vehiculos;
GO
CREATE TABLE dbo.Vehiculos (
    IdVehiculo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Placa NVARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    Marca NVARCHAR(30) NOT NULL,
    Modelo NVARCHAR(30) NOT NULL,
    Anio INT NOT NULL,
    Color NVARCHAR(20) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(14,2) NOT NULL,
    Estado NVARCHAR(12) NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.Vehiculos (Placa, Marca, Modelo, Anio, Color, Precio, Estado)
VALUES
(N'ABC123', N'Mazda', N'3', 2021, N'Rojo', 68000000, N'Disponible'),
(N'DEF456', N'Renault', N'Duster', 2020, N'Gris', 59500000, N'Vendido'),
(N'GHI789', N'Chevrolet', N'Onix', 2022, N'Blanco', 57000000, N'Disponible'),
(N'JKL012', N'Toyota', N'Corolla', 2019, N'Negro', 72000000, N'Reservado'),
(N'MNO345', N'Kia', N'Sportage', 2023, N'Azul', 118000000, N'Disponible'),
(N'PQR678', N'Nissan', N'Versa', 2018, N'Plata', 42500000, N'Vendido'),
(N'STU901', N'Ford', N'Fiesta', 2017, N'Rojo', 31000000, N'Vendido'),
(N'VWX234', N'Hyundai', N'Tucson', 2022, N'Blanco', 105000000, N'Disponible'),
(N'YZA567', N'Volkswagen', N'Polo', 2021, N'Gris', 63000000, N'Reservado'),
(N'BCD890', N'Suzuki', N'Swift', 2020, N'Azul', 46500000, N'Disponible');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
DataGridView	dgvVehiculos	Selección de fila completa, ReadOnly
Button	btnEliminar	Elimina el vehículo seleccionado

Control	Nombre	Uso
Button	btnEliminarVendidos	Elimina todos los vehículos con Estado = Vendido (con confirmación)
Label	lblTotal	«Vehículos en inventario: N»
Label	lblMensaje	Mensajes

7. Requerimientos

1. Cargue la grilla y `lblTotal` al abrir el formulario.
2. Antes de eliminar, muestre un `MessageBox` de tipo pregunta con botones Sí/No que incluya la **placa** del vehículo.
3. Solo si el usuario responde Sí, ejecute `DELETE … WHERE IdVehiculo = @Id` con parámetro.
4. Si las filas afectadas son 0, informe que el vehículo ya no existe.
5. Después de eliminar, recargue la grilla y actualice `lblTotal`.
6. El botón «Eliminar vendidos» debe informar cuántos registros se eliminaron.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `DELETE … WHERE`
- `MessageBox.Show(texto, título, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)`
- `DialogResult`
- `ExecuteNonQuery()` (filas afectadas)
- Por qué un `DELETE` sin `WHERE` es peligroso

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Ninguna fila seleccionada	Seleccione un vehículo para eliminar.
El usuario responde No	(No se elimina nada; no se muestra mensaje de error)
0 filas afectadas (ya eliminado)	El vehículo ya no existe.
Eliminación correcta	Vehículo eliminado correctamente.
Eliminar vendidos: hay registros	Se eliminaron N vehículos vendidos.
Eliminar vendidos: no hay registros	No hay vehículos vendidos para eliminar.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Eliminar sin seleccionar	—	Mensaje «Seleccione un vehículo para eliminar.»; no aparece el MessageBox
CP-02	Seleccionar Id 4 y responder No	Toyota Corolla, placa JKL012	MessageBox pregunta por la placa JKL012; al responder No, el inventario sigue en 10 vehículos
CP-03	Seleccionar Id 4 y responder Sí	Toyota Corolla, placa JKL012	Mensaje «Vehículo eliminado correctamente.»; inventario = 9; suma de Precio = $590.500.000
CP-04	Eliminar vendidos	Clic en «Eliminar vendidos» y confirmar (estado posterior a CP-03)	Mensaje «Se eliminaron 3 vehículos vendidos.»; inventario = 6; suma de Precio = $457.500.000
CP-05	Eliminar vendidos por segunda vez	Repetir el clic	Mensaje «No hay vehículos vendidos para eliminar.»; inventario sigue igual
CP-06	Eliminar un registro ya borrado	Seleccionar Id 5 (Kia Sportage); ejecutar DELETE del Id 5 en SSMS; pulsar Eliminar y responder Sí	Mensaje «El vehículo ya no existe.»

11. Resultados esperados

Dato de control	Inicial	Tras CP-03	Tras CP-04
Vehículos	10	9	6
Suma de Precio	$662.500.000	$590.500.000	$457.500.000
Vehículos Vendidos	3	3	0

Nota: para repetir las pruebas vuelva a ejecutar el script de la sección 4 y 5. La columna «Tras CP-04» parte del estado posterior a CP-03 (Id 4 ya eliminado).

12. Reto adicional

Reemplace la eliminación física por una eliminación lógica: agregue la columna `Activo` (BIT) y haga que «Eliminar» ejecute un `UPDATE`. Explique en un comentario qué ventaja tiene.

Ejercicio 5 — CRUD completo de estudiantes

Nivel 1 — Básico (ejercicio 5 de 5)

1. Problema

Una institución necesita administrar sus estudiantes desde un solo formulario: registrar, consultar, actualizar y eliminar, con búsqueda por documento. Este ejercicio integra los cuatro anteriores.

2. Nivel

Nivel 1 — Básico (ejercicio 5 de 5). Una sola tabla: `Estudiantes` (12 registros).

3. Tabla

Tabla `Estudiantes` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdEstudiante	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Documento	NVARCHAR(15)	NOT NULL UNIQUE	Único
Nombre	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Texto
Apellido	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Texto
Carrera	NVARCHAR(40)	NOT NULL	Lista
Semestre	TINYINT	NOT NULL CHECK (Semestre BETWEEN 1 AND 10)	1 a 10
Promedio	DECIMAL(3,2)	NOT NULL CHECK (Promedio BETWEEN 0 AND 5)	0,00 a 5,00
FechaIngreso	DATE	NOT NULL	Fecha

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Estudiantes;
GO
CREATE TABLE dbo.Estudiantes (
    IdEstudiante INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Documento NVARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    Nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellido NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Carrera NVARCHAR(40) NOT NULL,
    Semestre TINYINT NOT NULL CHECK (Semestre BETWEEN 1 AND 10),
    Promedio DECIMAL(3,2) NOT NULL CHECK (Promedio BETWEEN 0 AND 5),
    FechaIngreso DATE NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.Estudiantes (Documento, Nombre, Apellido, Carrera, Semestre, Promedio, FechaIngreso)
VALUES
(N'1012345001', N'Mateo', N'Acosta', N'Ingeniería de Sistemas', 5, 4.10, '2022-02-01'),
(N'1012345002', N'Valeria', N'Benítez', N'Medicina', 3, 4.35, '2023-02-01'),
(N'1012345003', N'Sebastián', N'Cortés', N'Derecho', 7, 3.80, '2021-08-01'),
(N'1012345004', N'Laura', N'Delgado', N'Ingeniería de Sistemas', 2, 3.95, '2024-02-01'),
(N'1012345005', N'Nicolás', N'Escobar', N'Administración', 4, 3.40, '2023-02-01'),
(N'1012345006', N'Mariana', N'Forero', N'Medicina', 6, 4.60, '2022-08-01'),
(N'1012345007', N'Julián', N'Giraldo', N'Derecho', 9, 3.25, '2020-08-01'),
(N'1012345008', N'Isabela', N'Henao', N'Administración', 1, 4.00, '2025-02-01'),
(N'1012345009', N'Santiago', N'Ibarra', N'Ingeniería de Sistemas', 8, 3.70, '2021-02-01'),
(N'1012345010', N'Paula', N'Jiménez', N'Medicina', 10, 4.25, '2020-02-01'),
(N'1012345011', N'Camilo', N'Leal', N'Derecho', 3, 3.55, '2023-08-01'),
(N'1012345012', N'Daniela', N'Mejía', N'Administración', 6, 4.20, '2022-08-01');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
TextBox	txtDocumento, txtNombre, txtApellido, txtPromedio, txtBuscar	Captura y búsqueda
ComboBox	cboCarrera	Ingeniería de Sistemas, Medicina, Derecho, Administración
NumericUpDown	nudSemestre	Mínimo 1, máximo 10
DateTimePicker	dtpIngreso	Formato corto
Button	btnNuevo, btnGuardar, btnActualizar, btnEliminar, btnBuscar	Acciones del CRUD
DataGridView	dgvEstudiantes	ReadOnly, selección de fila completa
Label	lblTotal, lblPromedioGeneral, lblMensaje	Cantidad de estudiantes, promedio general y mensajes

7. Requerimientos

1. **Registrar:** valide y ejecute un `INSERT` parametrizado; el documento no puede repetirse.
2. **Consultar:** cargue todos los estudiantes y calcule en `lblTotal` y `lblPromedioGeneral` la cantidad y el promedio de la columna `Promedio` desde SQL (no desde la grilla).
3. **Buscar:** por documento exacto. Si no hay resultados, informe y deje la grilla vacía.
4. **Actualizar:** al seleccionar una fila, cargue sus datos; el documento no se puede cambiar.
5. **Eliminar:** pida confirmación con `MessageBox` antes de ejecutar el `DELETE`.
6. Después de cada operación, refresque la grilla y los dos indicadores.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `INSERT`, `SELECT`, `UPDATE`, `DELETE` con parámetros
- `COUNT(*)` y `AVG()`
- Método auxiliar reutilizable para ejecutar comandos (evita repetir código)
- `decimal.TryParse` con cultura (coma o punto decimal)
- `NumericUpDown.Value`

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Documento, nombre o apellido vacío	Complete todos los campos obligatorios.
Carrera sin seleccionar	Seleccione una carrera.
Promedio no numérico	El promedio debe ser un número válido.
Promedio menor que 0 o mayor que 5	El promedio debe estar entre 0,0 y 5,0.
Documento repetido al registrar	Ya existe un estudiante con ese documento.
Búsqueda sin resultados	No se encontraron estudiantes.
Actualizar o eliminar sin selección	Seleccione un estudiante de la lista.
Registro inexistente (0 filas afectadas)	El estudiante ya no existe.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Abrir el formulario	—	12 estudiantes; promedio general = 3,93
CP-02	Registrar	1098765432 | Lucía | Paredes | Ingeniería de Sistemas | 3 | 4,10	Registro correcto; estudiantes = 13; promedio general = 3,94
CP-03	Registrar documento repetido	1012345001 | Pedro | Niño | Derecho | 2 | 3,00	Mensaje «Ya existe un estudiante con ese documento.»; sigue en 13
CP-04	Promedio fuera de rango	Promedio = 5,5	Mensaje «El promedio debe estar entre 0,0 y 5,0.»
CP-05	Promedio no numérico	Promedio = x	Mensaje «El promedio debe ser un número válido.»

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-06	Nombre vacío	Nombre = (vacío)	Mensaje «Complete todos los campos obligatorios.»
CP-07	Actualizar Id 3 (Sebastián Cortés)	Promedio 3,80 → 4,50	Mensaje de éxito; promedio general = 4,00; estudiantes = 13
CP-08	Eliminar Id 7 (Julián Giraldo)	Confirmar Sí	Estudiantes = 12; promedio general = 4,06
CP-09	Buscar documento inexistente	000	Mensaje «No se encontraron estudiantes.»; grilla con 0 filas
CP-10	Buscar documento existente	1012345006	1 fila: Mariana Forero, Medicina, semestre 6, promedio 4,60

11. Resultados esperados

Después de…	Estudiantes	Promedio general
Estado inicial	12	3,93
CP-02 (registrar)	13	3,94
CP-07 (actualizar Id 3)	13	4,00
CP-08 (eliminar Id 7)	12	4,06

El promedio general se muestra con 2 decimales. Las pruebas se ejecutan en el orden indicado, partiendo del script original.

12. Reto adicional

Agregue un filtro por carrera (`ComboBox`) que, además de filtrar la grilla, muestre la cantidad de estudiantes y el promedio **solo de esa carrera**. Resultado de control para «Medicina» en el estado inicial: 3 estudiantes y promedio 4,40.

Nivel 2 — Intermedio

Búsquedas, filtros, rangos de fechas, año específico y funciones de agregado (24 a 30 registros).

Ejercicio 6 — Búsqueda por nombre con LIKE

Nivel 2 — Intermedio (ejercicio 6 de 5)

1. Problema

Una agenda de contactos tiene cientos de registros y el usuario necesita encontrar personas escribiendo solo una parte del nombre. Usted debe ofrecer cuatro modos de búsqueda sobre la columna `Nombre`: contiene, empieza con, termina con y coincidencia exacta.

2. Nivel

Nivel 2 — Intermedio (ejercicio 6 de 5). Una sola tabla: `Contactos` (24 registros).

3. Tabla

Tabla `Contactos` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdContacto	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Nombre	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Texto
Apellido	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Texto
Telefono	NVARCHAR(10)	NOT NULL	Texto
Ciudad	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Texto

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Contactos;
GO
CREATE TABLE dbo.Contactos (
    IdContacto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellido NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Telefono NVARCHAR(10) NOT NULL,
    Ciudad NVARCHAR(30) NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.Contactos (Nombre, Apellido, Telefono, Ciudad)
VALUES
(N'Juan', N'Pérez', N'3001110001', N'Bogotá'),
(N'Juana', N'Molina', N'3001110002', N'Medellín'),
(N'Juan Carlos', N'Díaz', N'3001110003', N'Cali'),
(N'María Juana', N'Rojas', N'3001110004', N'Bogotá'),
(N'Juanita', N'Vélez', N'3001110005', N'Cartagena'),
(N'Pedro', N'San Juan', N'3001110006', N'Bogotá'),
(N'Luis Fernando', N'Ruiz', N'3001110007', N'Medellín'),
(N'Ana', N'Torres', N'3001110008', N'Cali'),
(N'Tatiana', N'Gómez', N'3001110009', N'Bogotá'),
(N'Sofía', N'Herrera', N'3001110010', N'Barranquilla'),
(N'Diego', N'Vargas', N'3001110011', N'Medellín'),
(N'Laura', N'Castro', N'3001110012', N'Cali'),
(N'Camila', N'Ortiz', N'3001110013', N'Bogotá'),
(N'Andrés', N'Mejía', N'3001110014', N'Cartagena'),
(N'Valentina', N'Ríos', N'3001110015', N'Medellín'),
(N'Mateo', N'Acosta', N'3001110016', N'Bogotá'),
(N'Daniela', N'Duarte', N'3001110017', N'Cali'),
(N'Felipe', N'Salazar', N'3001110018', N'Barranquilla'),
(N'Paola', N'Medina', N'3001110019', N'Bogotá'),
(N'Sebastián', N'Cortés', N'3001110020', N'Medellín'),
```

```
(N'Natalia', N'Beltrán', N'3001110021', N'Cali'),
(N'Ricardo', N'Pineda', N'3001110022', N'Bogotá'),
(N'Elena', N'Cárdenas', N'3001110023', N'Cartagena'),
(N'Mariana', N'Forero', N'3001110024', N'Medellín');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
TextBox	txtBuscar	Texto a buscar
ComboBox	cboModo	Contiene, Empieza con, Termina con, Exacta (DropDownList)
Button	btnBuscar	Ejecuta la búsqueda
DataGridView	dgvContactos	Resultados
Label	lblResultados / lblMensaje	«Se encontraron N contactos» y mensajes

7. Requerimientos

1. Construya el patrón de `LIKE` en C# según el modo elegido y envíelo como **parámetro** (`@Patron`); no concatene el texto dentro del SQL.
2. Aplique `Trim()` al texto antes de buscar.
3. Si el texto queda vacío, no consulte la base de datos: muestre el mensaje indicado.
4. Si no hay coincidencias, limpie la grilla y muestre el mensaje correspondiente.
5. La búsqueda se hace solo sobre `Nombre` (no sobre `Apellido`).
6. Muestre la cantidad de resultados en `lblResultados`.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `LIKE` con comodín `%` al inicio, al final o en ambos lados
- Diferencia entre `LIKE 'Juan'` y `= 'Juan'`
- Parámetros SQL con patrones
- Intercalación (*collation*): las pruebas asumen `CI_AS` (no distingue mayúsculas; sí acentos)
- `string.Trim()`

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Texto vacío o solo espacios	Escriba un nombre para buscar.
Sin coincidencias	No se encontraron contactos con el nombre indicado.
Con coincidencias	Se encontraron N contactos.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Contiene	Juan	5 registros: Juan, Juana, Juan Carlos, María Juana, Juanita. No incluye a «Pedro San Juan» (Juan está en el apellido)
CP-02	Empieza con	Juan	4 registros: Juan, Juana, Juan Carlos, Juanita
CP-03	Termina con	ana	5 registros: Juana, María Juana, Ana, Tatiana, Mariana
CP-04	Exacta	Juan	1 registro: Juan (Pérez)
CP-05	Contiene (mayúsculas)	JUAN	5 registros, los mismos de CP-01
CP-06	Contiene con espacios	Juan	5 registros (se aplica Trim)
CP-07	Sin resultados	XYZ	0 registros; mensaje «No se encontraron contactos con el nombre indicado.»
CP-08	Campo vacío	(vacío)	Mensaje «Escriba un nombre para buscar.»; no se ejecuta consulta

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-09	Solo espacios		Mensaje «Escriba un nombre para buscar.»
CP-10	Contiene	Pedro	1 registro: Pedro (San Juan)
CP-11	Empieza con	Sof	1 registro: Sofía

11. Resultados esperados

Modo	Texto	Registros
Contiene	Juan	5
Empieza con	Juan	4
Termina con	ana	5
Exacta	Juan	1
Contiene	XYZ	0

Total de contactos en la tabla: 24.

12. Reto adicional

Haga que la búsqueda también funcione cuando el usuario escribe un `%` o un `_` como parte del nombre (caracteres especiales de `LIKE`), escapándolos correctamente. Escriba el caso de prueba y su resultado esperado.

Ejercicio 7 — Búsqueda por varios criterios

Nivel 2 — Intermedio (ejercicio 7 de 5)

1. Problema

El departamento de talento humano necesita filtrar su personal por nombre, estado y cargo. El usuario puede usar un filtro, dos o los tres a la vez. Usted debe construir la consulta de forma dinámica **sin perder los parámetros SQL**.

2. Nivel

Nivel 2 — Intermedio (ejercicio 7 de 5). Una sola tabla: `Personal` (26 registros).

3. Tabla

Tabla `Personal` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdPersonal	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Nombre	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Texto
Apellido	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Texto
Cargo	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Texto
Salario	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Moneda
Estado	NVARCHAR(12)	NOT NULL	Activo / Inactivo / Suspendido
FechaIngreso	DATE	NOT NULL	Fecha

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Personal;
GO
CREATE TABLE dbo.Personal (
    IdPersonal INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellido NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Cargo NVARCHAR(30) NOT NULL,
    Salario DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    Estado NVARCHAR(12) NOT NULL,
    FechaIngreso DATE NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.Personal (Nombre, Apellido, Cargo, Salario, Estado, FechaIngreso)
VALUES
(N'Juan', N'Pérez', N'Desarrollador', 5900000, N'Activo', '2019-02-27'),
(N'Juana', N'Molina', N'Contador', 2100000, N'Activo', '2023-04-02'),
(N'Luis', N'Martínez', N'Analista', 3300000, N'Activo', '2019-09-14'),
(N'Ana', N'Torres', N'Analista', 7800000, N'Inactivo', '2020-11-21'),
(N'Carlos', N'Ruiz', N'Contador', 5500000, N'Activo', '2022-01-08'),
(N'Sofía', N'Herrera', N'Analista', 3600000, N'Suspendido', '2022-03-18'),
(N'Diego', N'Vargas', N'Analista', 7000000, N'Activo', '2024-03-04'),
(N'Laura', N'Castro', N'Contador', 4100000, N'Inactivo', '2019-09-23'),
(N'Camila', N'Ortiz', N'Analista', 3100000, N'Activo', '2022-11-18'),
(N'Andrés', N'Mejía', N'Desarrollador', 5500000, N'Activo', '2022-06-10'),
(N'Valentina', N'Ríos', N'Desarrollador', 6700000, N'Activo', '2020-02-19'),
(N'Mateo', N'Acosta', N'Desarrollador', 3900000, N'Activo', '2024-08-10'),
(N'Daniela', N'Duarte', N'Contador', 5000000, N'Activo', '2022-03-25'),
(N'Felipe', N'Salazar', N'Desarrollador', 4400000, N'Suspendido', '2019-11-03'),
(N'Paola', N'Medina', N'Soporte', 7400000, N'Inactivo', '2025-06-11'),
(N'Sebastián', N'Cortés', N'Soporte', 5500000, N'Inactivo', '2025-08-03'),
(N'Natalia', N'Beltrán', N'Soporte', 4800000, N'Suspendido', '2024-11-03'),
(N'Ricardo', N'Pineda', N'Analista', 5900000, N'Inactivo', '2023-11-27'),
(N'Elena', N'Cárdenas', N'Desarrollador', 7400000, N'Inactivo', '2024-06-01'),
(N'Mariana', N'Forero', N'Gerente', 6000000, N'Activo', '2020-10-04'),
(N'Jorge', N'Nieto', N'Contador', 3600000, N'Activo', '2020-12-08'),
```

```
(N'Tatiana', N'Gómez', N'Desarrollador', 4900000, N'Suspendido', '2019-03-15'),
(N'Óscar', N'Rivas', N'Desarrollador', 2600000, N'Activo', '2025-07-28'),
(N'Carolina', N'Suárez', N'Contador', 4000000, N'Inactivo', '2024-07-31'),
(N'Hugo', N'Barrios', N'Analista', 2700000, N'Activo', '2020-11-08'),
(N'Adriana', N'Lema', N'Analista', 2900000, N'Suspendido', '2021-05-01');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
TextBox	txtNombre	Filtro por nombre (contiene)
ComboBox	cboEstado	Todos, Activo, Inactivo, Suspendido
ComboBox	cboCargo	Todos, Analista, Desarrollador, Contador, Soporte, Gerente
Button	btnFiltrar / btnLimpiar	Aplica los filtros / restablece
DataGridView	dgvPersonal	Resultados
Label	lblResultados	Cantidad de registros mostrados

7. Requerimientos

1. Parta de una consulta base con `WHERE 1 = 1` (o equivalente) y agregue condiciones **solo** para los filtros que el usuario llenó.
2. Cada valor va en un parámetro (`@Nombre`, `@Estado`, `@Cargo`); solo la estructura del SQL se arma con texto.
3. «Todos» y el texto vacío (o solo espacios) significan «sin filtro».
4. Con todos los filtros en «Todos», muestre los 26 registros.
5. Si no hay resultados, muestre el mensaje indicado y la grilla vacía.
6. El botón **Limpiar** restablece los controles y vuelve a mostrar todo el personal.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `WHERE` con `AND`
- Construcción dinámica con `StringBuilder` o `string` + lista de parámetros
- `LIKE '%' + @Nombre + '%'` o patrón armado en C#
- `ComboBox.SelectedItem` / `SelectedIndex`
- Por qué no se debe concatenar el texto del usuario en el SQL (inyección SQL)

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Sin resultados	No se encontraron registros con los filtros indicados.
Con resultados	Se encontraron N registros.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Filtrar	Nombre «an» | Estado Todos | Cargo Todos	8 registros
CP-02	Filtrar	Nombre «(vacío)» | Estado Activo | Cargo Todos	14 registros
CP-03	Filtrar	Nombre «(vacío)» | Estado Todos | Cargo Analista	8 registros
CP-04	Filtrar	Nombre «(vacío)» | Estado Activo | Cargo Soporte	0 registros; mensaje «No se encontraron registros con los filtros indicados.»
CP-05	Filtrar	Nombre «a» | Estado Inactivo | Cargo Desarrollador	1 registro
CP-06	Filtrar	Nombre «(vacío)» | Estado Todos | Cargo Gerente	1 registro

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-07	Filtrar	Nombre «(vacío)» | Estado Inactivo | Cargo Gerente	0 registros; mensaje «No se encontraron registros con los filtros indicados.»
CP-08	Filtrar	Nombre «(vacío)» | Estado Todos | Cargo Todos	26 registros
CP-09	Filtrar	Nombre «XYZ» | Estado Activo | Cargo Todos	0 registros; mensaje «No se encontraron registros con los filtros indicados.»
CP-10	Filtrar	Nombre «(vacío)» | Estado Todos | Cargo Todos	26 registros

11. Resultados esperados

Cargo	Registros en la tabla
Analista	8
Desarrollador	8
Contador	6
Soporte	3
Gerente	1
Total	26

Estado	Registros
Activo	14
Inactivo	7
Suspendido	5
Total	26

12. Reto adicional

Agregue un filtro por rango de salario (mínimo y máximo, ambos opcionales) y un filtro por año de ingreso. Defina usted los casos de prueba y calcule su resultado esperado contra los datos.

Ejercicio 8 — Consulta por rango de fechas

Nivel 2 — Intermedio (ejercicio 8 de 5)

1. Problema

El área de ventas revisa los pedidos entre dos fechas elegidas por el usuario. Además de listar los pedidos, el formulario debe mostrar el total del período.

2. Nivel

Nivel 2 — Intermedio (ejercicio 8 de 5). Una sola tabla: `Pedidos` (28 registros).

3. Tabla

Tabla `Pedidos` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdPedido	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Cliente	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Producto	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Monto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Moneda
FechaPedido	DATE	NOT NULL	Fecha
Estado	NVARCHAR(12)	NOT NULL	Entregado / Pendiente / Cancelado

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Pedidos;
GO
CREATE TABLE dbo.Pedidos (
    IdPedido INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Cliente NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Producto NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Monto DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    FechaPedido DATE NOT NULL,
    Estado NVARCHAR(12) NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.Pedidos (Cliente, Producto, Monto, FechaPedido, Estado)
VALUES
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 540000, '2024-11-18', N'Cancelado'),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 1880000, '2024-12-05', N'Cancelado'),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 1740000, '2024-12-31', N'Pendiente'),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 1340000, '2025-01-01', N'Entregado'),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 2140000, '2025-01-14', N'Cancelado'),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 2180000, '2025-02-09', N'Entregado'),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 1410000, '2025-02-27', N'Entregado'),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 2130000, '2025-03-15', N'Entregado'),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 150000, '2025-03-31', N'Pendiente'),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 1610000, '2025-04-07', N'Cancelado'),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 290000, '2025-04-22', N'Entregado'),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 2150000, '2025-05-13', N'Entregado'),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 710000, '2025-06-02', N'Entregado'),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 1230000, '2025-06-30', N'Cancelado'),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 1690000, '2025-06-30', N'Cancelado'),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 200000, '2025-07-19', N'Pendiente'),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 1500000, '2025-08-08', N'Cancelado'),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 1890000, '2025-09-01', N'Entregado'),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 1780000, '2025-09-25', N'Pendiente'),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 170000, '2025-10-10', N'Entregado'),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 2010000, '2025-11-03', N'Entregado'),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 430000, '2025-11-28', N'Entregado'),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 1280000, '2025-12-15', N'Entregado'),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 1530000, '2025-12-31', N'Pendiente'),
```

```
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 1140000, '2025-12-31', N'Cancelado'),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 500000, '2026-01-01', N'Entregado'),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 1820000, '2026-01-20', N'Entregado'),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 1320000, '2026-02-14', N'Entregado');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
DateTimePicker	dtpDesde / dtpHasta	Formato corto; Desde = 01/01 del año anterior, Hasta = hoy al abrir
Button	btnConsultar	Ejecuta la consulta
DataGridView	dgvPedidos	Pedidos del período, ordenados por fecha
Label	lblCantidad / lblTotal / lblMensaje	Cantidad, total (formato moneda) y mensajes

7. Requerimientos

1. Valide las fechas **antes** de consultar.
2. Consulte con `BETWEEN @Desde AND @Hasta` (o con `>=` y `<=`) usando parámetros de tipo fecha (`SqlDbType.Date`).
3. Ordene por `FechaPedido` ascendente.
4. Muestre cantidad de pedidos y **suma del monto**; si no hay filas, el total debe verse como `$0` (la suma de cero filas es `NULL`).
5. Verifique que los extremos del rango estén incluidos.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `BETWEEN` (incluye ambos extremos)
- `DateTimePicker.Value.Date`
- `SUM()` y `ISNULL` / `COALESCE`
- `SqlParameter` con `SqlDbType.Date`
- Formato de moneda con `ToString("C0")` y cultura `es-CO`

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Fecha inicial mayor que la fecha final	La fecha inicial no puede ser mayor que la fecha final.
Rango sin pedidos	No hay pedidos en el rango seleccionado.
Consulta correcta	Se encontraron N pedidos.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Consultar año 2025 completo	01/01/2025 a 31/12/2025	22 pedidos; total del período = $28.960.000
CP-02	Consultar marzo de 2025	01/03/2025 a 31/03/2025	2 pedidos; total del período = $2.280.000
CP-03	Un solo día (extremos iguales)	31/12/2025 a 31/12/2025	2 pedidos; total del período = $2.670.000
CP-04	Extremos: 31/12/2024 y 01/01/2025	31/12/2024 a 01/01/2025	2 pedidos; total del período = $3.080.000
CP-05	Rango sin datos	01/01/2022 a 31/12/2022	0 pedidos; total del período = $0 → mensaje «No hay pedidos en el rango seleccionado.»
CP-06	Todo el historial	01/01/2024 a 31/12/2026	28 pedidos; total del período = $36.760.000
CP-07	Consultar junio de 2025	01/06/2025 a 30/06/2025	3 pedidos; total del período = $3.630.000
CP-08	Fecha inicial mayor	Desde 31/12/2025, Hasta 01/01/2025	Mensaje «La fecha inicial no puede ser mayor que la fecha final.»; no se consulta la base de datos

11. Resultados esperados

Desde	Hasta	Pedidos	Total del período
01/01/2025	31/12/2025	22	$28.960.000
01/03/2025	31/03/2025	2	$2.280.000
31/12/2025	31/12/2025	2	$2.670.000
31/12/2024	01/01/2025	2	$3.080.000
01/01/2022	31/12/2022	0	$0
01/01/2024	31/12/2026	28	$36.760.000
01/06/2025	30/06/2025	3	$3.630.000

La tabla tiene 28 pedidos; la suma de todos los montos es $36.760.000.

12. Reto adicional

Cambie `FechaPedido` a `DATETIME` y agregue pedidos con hora (por ejemplo 31/12/2025 15:30). Explique por qué `BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31'` deja de funcionar igual y corrija la consulta usando `< DATEADD(DAY, 1, @Hasta)`.

Ejercicio 9 — SUM, AVG, COUNT, MIN y MAX

Nivel 2 — Intermedio (ejercicio 9 de 5)

1. Problema

Gerencia necesita un panel de indicadores de la nómina: total de salarios, promedio, cantidad de empleados, salario mínimo y máximo, con la posibilidad de filtrar por estado y por cargo. Además debe entender cómo se comportan las funciones de agregado frente a valores `NULL`.

2. Nivel

Nivel 2 — Intermedio (ejercicio 9 de 5). Una sola tabla: `Nomina` (30 registros).

3. Tabla

Tabla `Nomina` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdEmpleado	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Nombre	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Cargo	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Texto
Salario	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Moneda
Bono	DECIMAL(12,2)	NULL	Puede ser NULL
Estado	NVARCHAR(10)	NOT NULL	Activo / Inactivo

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Nomina;
GO
CREATE TABLE dbo.Nomina (
    IdEmpleado INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Cargo NVARCHAR(30) NOT NULL,
    Salario DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    Bono DECIMAL(12,2) NULL,
    Estado NVARCHAR(10) NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.Nomina (Nombre, Cargo, Salario, Bono, Estado)
VALUES
(N'Juan Pérez', N'Analista', 2850000, 500000, N'Activo'),
(N'Juana Molina', N'Desarrollador', 2950000, 900000, N'Activo'),
(N'Luis Martínez', N'Contador', 4850000, 200000, N'Activo'),
(N'Ana Torres', N'Soporte', 3750000, 100000, N'Activo'),
(N'Carlos Ruiz', N'Gerente', 7000000, 500000, N'Inactivo'),
(N'Sofía Herrera', N'Analista', 3350000, NULL, N'Activo'),
(N'Diego Vargas', N'Desarrollador', 3600000, 200000, N'Activo'),
(N'Laura Castro', N'Analista', 2550000, 400000, N'Activo'),
(N'Camila Ortiz', N'Soporte', 3800000, NULL, N'Activo'),
(N'Andrés Mejía', N'Gerente', 6200000, 700000, N'Activo'),
(N'Valentina Ríos', N'Analista', 2500000, 600000, N'Inactivo'),
(N'Mateo Acosta', N'Desarrollador', 2550000, NULL, N'Activo'),
(N'Daniela Duarte', N'Contador', 3800000, NULL, N'Activo'),
(N'Felipe Salazar', N'Soporte', 4000000, NULL, N'Activo'),
(N'Paola Medina', N'Analista', 4250000, 800000, N'Inactivo'),
(N'Sebastián Cortés', N'Analista', 4700000, 500000, N'Activo'),
(N'Natalia Beltrán', N'Desarrollador', 1850000, 700000, N'Inactivo'),
(N'Ricardo Pineda', N'Contador', 4100000, NULL, N'Inactivo'),
(N'Elena Cárdenas', N'Soporte', 1850000, 800000, N'Activo'),
(N'Mariana Forero', N'Gerente', 5300000, 800000, N'Activo'),
(N'Jorge Nieto', N'Analista', 2350000, 500000, N'Activo'),
(N'Tatiana Gómez', N'Analista', 4500000, 700000, N'Activo'),
(N'Óscar Rivas', N'Contador', 4850000, NULL, N'Inactivo'),
```

```
(N'Carolina Suárez', N'Soporte', 3800000, 600000, N'Activo'),
(N'Hugo Barrios', N'Gerente', 5450000, 600000, N'Activo'),
(N'Adriana Lema', N'Analista', 3600000, 300000, N'Inactivo'),
(N'Iván Sosa', N'Desarrollador', 4050000, 700000, N'Inactivo'),
(N'Patricia Bravo', N'Contador', 3900000, 600000, N'Inactivo'),
(N'Esteban Cruz', N'Analista', 2000000, 100000, N'Activo'),
(N'Liliana Parra', N'Gerente', 4850000, 200000, N'Activo');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
ComboBox	cboEstado / cboCargo	Filtros: Todos + valores existentes (cargue los cargos desde la tabla)
Button	btnCalcular	Calcula los indicadores
Label	lblTotal, lblPromedio, lblCantidad, lblMinimo, lblMaximo	Resultados con formato de moneda
Label	lblCantBono, lblPromBono	Cantidad de empleados con bono y promedio de bono
Label	lblMensaje	Mensajes

7. Requerimientos

1. Calcule los cinco indicadores con **una sola consulta** que devuelva una fila (no sume ni promedie desde la grilla).
2. Aplique los filtros con parámetros; «Todos» significa sin filtro.
3. Cuando el filtro no devuelve empleados, todos los indicadores deben mostrarse como `$0` y la cantidad como `0`, sin errores (piense qué devuelven `SUM`, `AVG`, `MIN` y `MAX` sobre cero filas).
4. Muestre por separado cuántos empleados tienen bono (`COUNT` de la columna `Bono`) y el promedio de los bonos existentes.
5. Los promedios se muestran con dos decimales.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `SUM`, `AVG`, `COUNT(*)`, `COUNT(columna)`, `MIN`, `MAX`
- Las funciones de agregado ignoran `NULL` (excepto `COUNT(*)`)
- `ISNULL` / `COALESCE`
- `ExecuteReader()` de una fila o `ExecuteScalar()`
- `DBNull.Value` y `IsDBNull`

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Filtro sin empleados	No hay empleados para el filtro seleccionado.
Filtro con empleados	(sin mensaje; se muestran los indicadores)

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Sin filtros	Estado = Todos | Cargo = Todos	Cantidad = 30; SUM = $115.150.000; AVG = $3.838.333,33; MIN = $1.850.000; MAX = $7.000.000
CP-02	Solo activos	Estado = Activo | Cargo = Todos	Cantidad = 21; SUM = $79.050.000; AVG = $3.764.285,71; MIN = $1.850.000; MAX = $6.200.000
CP-03	Solo analistas	Estado = Todos | Cargo = Analista	Cantidad = 10; SUM = $32.650.000; AVG = $3.265.000; MIN = $2.000.000; MAX = $4.700.000
CP-04	Combinación sin empleados	Estado = Inactivo | Cargo = Soporte	Cantidad = 0; SUM = $0; AVG = $0; MIN = $0; MAX = $0; mensaje «No hay empleados para el filtro seleccionado.»
CP-05	Empleados con bono	Sin filtros	COUNT(Bono) = 23 (mientras COUNT(*) = 30)

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-06	Promedio de bonos existentes	Sin filtros	AVG(Bono) = $521.739,13; MIN(Bono) = $100.000; MAX(Bono) = $900.000
CP-07	Promedio de bono tratando NULL como 0	Sin filtros	$400.000 (distinto del caso anterior)

11. Resultados esperados

Indicador (sin filtros)	Valor exacto
Cantidad de empleados — COUNT(*)	30
Total de salarios — SUM	$115.150.000
Salario promedio — AVG	$3.838.333,33
Salario mínimo — MIN	$1.850.000
Salario máximo — MAX	$7.000.000
Empleados con bono — COUNT(Bono)	23
Suma de bonos — SUM(Bono)	$12.000.000

12. Reto adicional

Agregue un indicador «Salario promedio de los Activos menos salario promedio de los Inactivos» calculado en **una sola** consulta (piense en agregados condicionales con `CASE`).

Ejercicio 10 — Estadísticas de un año específico

Nivel 2 — Intermedio (ejercicio 10 de 5)

1. Problema

El usuario escribe un año y el sistema debe mostrar las estadísticas de ventas de ese año: cantidad, total, promedio, mínimo y máximo. Los datos cubren tres años distintos y varios meses.

2. Nivel

Nivel 2 — Intermedio (ejercicio 10 de 5). Una sola tabla: `VentasHistorico` (30 registros).

3. Tabla

Tabla `VentasHistorico` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdVenta	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Cliente	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Producto	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Moneda
FechaVenta	DATE	NOT NULL	Fecha

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.VentasHistorico;
GO
CREATE TABLE dbo.VentasHistorico (
    IdVenta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Cliente NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Producto NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    FechaVenta DATE NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.VentasHistorico (Cliente, Producto, Total, FechaVenta)
VALUES
(N'Ferretería El Tornillo', N'Disco SSD 1TB', 1150000, '2024-05-03'),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 1750000, '2024-05-14'),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Cámara web HD', 550000, '2024-05-26'),
(N'Juguetería Mágica', N'Router WiFi 6', 3050000, '2024-05-26'),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 2550000, '2024-05-28'),
(N'Supermercado La Esquina', N'Silla ergonómica', 400000, '2024-06-01'),
(N'Papelería Central', N'Monitor 24"', 550000, '2024-08-01'),
(N'Deportes Élite', N'Proyector portátil', 600000, '2024-10-03'),
(N'Hogar y Más', N'Teclado mecánico', 3050000, '2024-11-02'),
(N'Oficentro Sur', N'Impresora láser', 850000, '2024-12-05'),
(N'Papelería Central', N'Monitor 24"', 1200000, '2025-01-06'),
(N'Deportes Élite', N'Proyector portátil', 1250000, '2025-01-25'),
(N'Hogar y Más', N'Teclado mecánico', 450000, '2025-02-14'),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Cámara web HD', 2650000, '2025-05-12'),
(N'Juguetería Mágica', N'Router WiFi 6', 1400000, '2025-06-26'),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Disco SSD 1TB', 2200000, '2025-09-28'),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Disco SSD 1TB', 650000, '2025-10-14'),
(N'Supermercado La Esquina', N'Silla ergonómica', 3150000, '2025-12-02'),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 400000, '2025-12-14'),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 2300000, '2025-12-17'),
(N'Oficentro Sur', N'Impresora láser', 3150000, '2025-12-29'),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 1200000, '2025-12-31'),
(N'Hogar y Más', N'Teclado mecánico', 650000, '2026-02-12'),
(N'Juguetería Mágica', N'Router WiFi 6', 2450000, '2026-02-16'),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 1350000, '2026-04-30'),
(N'Oficentro Sur', N'Impresora láser', 1100000, '2026-05-14'),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Cámara web HD', 350000, '2026-05-22'),
(N'Supermercado La Esquina', N'Silla ergonómica', 2750000, '2026-06-20'),
```

```
(N'Papelería Central', N'Monitor 24"', 1000000, '2026-06-21'),
(N'Deportes Élite', N'Proyector portátil', 250000, '2026-06-26');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
TextBox	txtAnio	Año a consultar (se valida como número entero)
Button	btnCalcular	Calcula las estadísticas
DataGridView	dgvVentas	Ventas del año, ordenadas por fecha
Label	lblCantidad, lblTotal, lblPromedio, lblMinimo, lblMaximo	Indicadores (formato moneda)
Label	lblMensaje	Mensajes

7. Requerimientos

1. Valide el año (texto no vacío, entero, entre 2000 y 2100) antes de consultar.
2. Use una sola consulta de agregados filtrada por el año recibido en un parámetro `@Anio`.
3. Cargue también la grilla con las ventas de ese año, ordenadas por `FechaVenta`.
4. Cuando el año no tiene ventas, muestre todos los indicadores en `$0` y el mensaje indicado.
5. No escriba ningún año dentro del código (ni 2024, ni 2025, ni 2026): todo debe depender del valor digitado.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `YEAR(columna)`
- `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`
- `ISNULL` / `COALESCE` para el caso sin datos
- `int.TryParse`
- `ORDER BY FechaVenta`

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Año vacío	Ingrese un año.
Año no numérico	El año debe ser un número entero.
Año fuera de 2000 a 2100	El año debe estar entre 2000 y 2100.
Año sin ventas	No hay ventas registradas en el año N.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Calcular	Año 2024	Cantidad = 10; Total = $14.500.000; Promedio = $1.450.000; Mínimo = $400.000; Máximo = $3.050.000
CP-02	Calcular	Año 2025	Cantidad = 12; Total = $20.000.000; Promedio = $1.666.666,67; Mínimo = $400.000; Máximo = $3.150.000
CP-03	Calcular	Año 2026	Cantidad = 8; Total = $9.900.000; Promedio = $1.237.500; Mínimo = $250.000; Máximo = $2.750.000
CP-04	Año sin datos	Año 2030	Cantidad = 0; Total = $0; Promedio = $0; Mínimo = $0; Máximo = $0; mensaje «No hay ventas registradas en el año 2030.»
CP-05	Año sin datos	Año 2023	Cantidad = 0; mensaje «No hay ventas registradas en el año 2023.»
CP-06	Año vacío	(vacío)	Mensaje «Ingrese un año.»
CP-07	Año con letras	20x5	Mensaje «El año debe ser un número entero.»
CP-08	Año fuera de rango	1999	Mensaje «El año debe estar entre 2000 y 2100.»

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-09	Control de cobertura	Año 2025	Las ventas de 2025 ocupan 7 meses distintos

11. Resultados esperados

Año	Cantidad	Total	Promedio	Mínimo	Máximo
2024	10	$14.500.000	$1.450.000	$400.000	$3.050.000
2025	12	$20.000.000	$1.666.666,67	$400.000	$3.150.000
2026	8	$9.900.000	$1.237.500	$250.000	$2.750.000

La tabla tiene 30 ventas en total. Suma de todos los años = $44.400.000.

12. Reto adicional

Reescriba el filtro del año para que no use `YEAR()` sobre la columna, sino un rango (`>= DATEFROMPARTS(@Anio,1,1)` y `< DATEFROMPARTS(@Anio+1,1,1)`). Compruebe que obtiene los mismos resultados y explique por qué esta forma aprovecha mejor un índice sobre `FechaVenta`.

Nivel 3 — Avanzado

Períodos dinámicos con GETDATE, agrupaciones, HAVING y rankings (32 a 44 registros).

Ejercicio 11 — Año actual, año anterior y año actual hasta hoy

Nivel 3 — Avanzado (ejercicio 11 de 5)

1. Problema

Gerencia consulta las ventas por año sin que nadie cambie el programa cada enero: el **año actual**, el **año anterior** y el acumulado **desde el 1 de enero hasta hoy** (sin registros futuros). Ninguna consulta puede tener un año escrito a mano.

2. Nivel

Nivel 3 — Avanzado (ejercicio 11 de 5). Una sola tabla: `VentasAnuales` (32 registros).

3. Tabla

Tabla `VentasAnuales` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdVenta	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Cliente	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Producto	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Moneda
FechaVenta	DATE	NOT NULL	Fecha

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.VentasAnuales;
GO
CREATE TABLE dbo.VentasAnuales (
    IdVenta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Cliente NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Producto NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    FechaVenta DATE NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

Importante: las fechas de los datos de prueba se calculan con la fecha del día en que ejecuta el script de la sección 5. Ejecute el script y haga las pruebas el mismo día (si pasa la medianoche, vuelva a ejecutarlo). Los resultados esperados son exactos cualquier día del año.

```
DECLARE @Hoy DATE = CAST(GETDATE() AS DATE);  -- fecha de hoy (sin hora)
DECLARE @Anio INT = YEAR(@Hoy);
DECLARE @IY DATE = DATEFROMPARTS(YEAR(@Hoy),1,1);  -- 1 de enero del año actual
DECLARE @IM DATE = DATEFROMPARTS(YEAR(@Hoy),MONTH(@Hoy),1);  -- primer día del mes actual
DECLARE @D31 DATE = DATEFROMPARTS(YEAR(@Hoy),12,31);  -- 31 de diciembre del año actual
INSERT INTO dbo.VentasAnuales (Cliente, Producto, Total, FechaVenta)
VALUES
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 2050000, @IY),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 2900000, @IY),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 800000, @IY),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 1900000, @IM),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 1300000, @IM),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 1650000, @IM),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 350000, @Hoy),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 2300000, @Hoy),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 1800000, @Hoy),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 850000, @D31),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 2100000, @D31),
```

```
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 900000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,1,20)),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 1100000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,2,14)),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 1750000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,3,9)),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 2400000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,4,25)),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 2700000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,5,5)),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 850000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,6,30)),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 1250000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,7,18)),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 1600000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,8,2)),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 400000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,9,12)),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 1000000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,10,28)),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 800000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,11,15)),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 700000, DATEFROMPARTS(@Anio-1,12,31)),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 450000, DATEFROMPARTS(@Anio-2,2,10)),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 1600000, DATEFROMPARTS(@Anio-2,4,4)),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 2650000, DATEFROMPARTS(@Anio-2,6,21)),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 1900000, DATEFROMPARTS(@Anio-2,8,8)),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 1350000, DATEFROMPARTS(@Anio-2,10,17)),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 800000, DATEFROMPARTS(@Anio-2,12,1)),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 1700000, DATEFROMPARTS(@Anio+1,1,5)),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 2700000, DATEFROMPARTS(@Anio+1,3,19)),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 1200000, DATEFROMPARTS(@Anio+1,6,1));
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
RadioButton	rdoAnioActual, rdoAnioAnterior, rdoAcumulado, rdoHaceDosAnios	Selecciona el período
Button	btnConsultar	Ejecuta la consulta del período elegido
DataGridView	dgvVentas	Ventas del período, ordenadas por fecha
Label	lblCantidad, lblTotal, lblPromedio, lblMinimo, lblMaximo	Indicadores
Label	lblRango / lblMensaje	Muestra las fechas calculadas (dd/MM/yyyy) y mensajes

7. Requerimientos

1. Obtenga el año a partir de `GETDATE()`; el código C# y el SQL **no** pueden contener números como 2025 o 2026.
2. **Año actual:** todas las ventas cuyo año sea el año en curso.
3. **Año anterior:** todas las ventas del año inmediatamente anterior, calculado dinámicamente.
4. **Acumulado:** desde el 1 de enero del año actual hasta hoy, ambos incluidos; nunca incluya fechas posteriores a hoy.
5. Muestre en `lblRango` las fechas inicial y final que usó la consulta.
6. Calcule cantidad, total, promedio, mínimo y máximo; si no hay filas, todo en `$0` con mensaje.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `GETDATE()`, `YEAR()`, `DATEFROMPARTS()`
- `CAST(… AS DATE)` para quitar la hora de hoy
- Diferencia entre filtrar por `YEAR(fecha) = …` y por rango `>= inicio AND <= fin`
- `DATEADD(YEAR, -1, …)`
- `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Período sin ventas	No hay ventas en el período seleccionado.
Ningún período seleccionado	Seleccione un período.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Año actual	rdoAnioActual	Cantidad = 11; Total = $18.000.000; Promedio = $1.636.363,64; Mínimo = $350.000; Máximo = $2.900.000. Incluye las ventas del 31/12 del año actual y excluye las del año siguiente
CP-02	Año anterior	rdoAnioAnterior	Cantidad = 12; Total = $15.450.000; Promedio = $1.287.500; Mínimo = $400.000; Máximo = $2.700.000
CP-03	Acumulado hasta hoy	rdoAcumulado	Cantidad = 9; Total = $15.050.000; Promedio = $1.672.222,22; Mínimo = $350.000; Máximo = $2.900.000. Excluye las 2 ventas del 31/12 porque son futuras. Excepción: si hoy es 31 de diciembre, esas 2 ventas sí cuentan y la Cantidad es 11
CP-04	Hace dos años	rdoHaceDosAnios	Cantidad = 6; Total = $8.750.000; Promedio = $1.458.333,33; Mínimo = $450.000; Máximo = $2.650.000
CP-05	Año siguiente (prueba de exclusión)	Ninguno de los períodos lo debe incluir	Hay 3 ventas del año siguiente; Cantidad de los CP-01 a CP-04 no las cuenta
CP-06	Sin período	Ningún RadioButton marcado	Mensaje «Seleccione un período.»
CP-07	Fechas del acumulado (hoy = 30/09/2026)	rdoAcumulado	lblRango: 01/01/2026 a 30/09/2026
CP-08	Fechas simuladas (hoy = 15/03/2027)	Reemplace GETDATE() por una variable @Hoy = '2027-03-15'	Acumulado: 01/01/2027 a 15/03/2027; año anterior: 01/01/2026 a 31/12/2026
CP-09	Fechas simuladas (hoy = 29/02/2028)	@Hoy = '2028-02-29'	Acumulado: 01/01/2028 a 29/02/2028; año anterior: 01/01/2027 a 31/12/2027
CP-10	Revisión del código	Buscar «2025» y «2026» en el proyecto	0 coincidencias dentro de las consultas

11. Resultados esperados

Consulta	Cant.	Total	Promedio	Mínimo	Máximo
Año actual	11	$18.000.000	$1.636.363,64	$350.000	$2.900.000
Año anterior	12	$15.450.000	$1.287.500	$400.000	$2.700.000
Acumulado hasta hoy	9	$15.050.000	$1.672.222,22	$350.000	$2.900.000
Hace dos años	6	$8.750.000	$1.458.333,33	$450.000	$2.650.000
Año siguiente	3	$5.600.000	$1.866.666,67	$1.200.000	$2.700.000

Distribución de las 32 filas: 11 del año actual (9 hasta hoy + 2 del 31/12), 12 del año anterior, 6 de hace dos años y 3 del año siguiente.

12. Reto adicional

Agregue un `NumericUpDown` de «Años atrás» (0 a 5) que reemplace los RadioButton de año y calcule el rango completo de ese año con `DATEFROMPARTS`. Compruebe que 0 → año actual, 1 → año anterior y 2 → hace dos años dan los mismos resultados de la tabla.

Ejercicio 12 — Mes actual y mes anterior

Nivel 3 — Avanzado (ejercicio 12 de 5)

1. Problema

El área comercial revisa las ventas del **mes actual** y del **mes anterior**. La consulta debe funcionar automáticamente cada mes, incluso en enero (cuando el mes anterior es diciembre del año pasado) y en febrero de años bisiestos.

2. Nivel

Nivel 3 — Avanzado (ejercicio 12 de 5). Una sola tabla: `VentasMeses` (30 registros).

3. Tabla

Tabla `VentasMeses` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdVenta	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Cliente	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Producto	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Moneda
FechaVenta	DATE	NOT NULL	Fecha

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.VentasMeses;
GO
CREATE TABLE dbo.VentasMeses (
    IdVenta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Cliente NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Producto NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    FechaVenta DATE NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

Importante: las fechas de los datos de prueba se calculan con la fecha del día en que ejecuta el script de la sección 5. Ejecute el script y haga las pruebas el mismo día (si pasa la medianoche, vuelva a ejecutarlo). Los resultados esperados son exactos cualquier día del año.

```
DECLARE @Hoy DATE = CAST(GETDATE() AS DATE);  -- fecha de hoy (sin hora)
DECLARE @IM DATE = DATEFROMPARTS(YEAR(@Hoy),MONTH(@Hoy),1);  -- primer día del mes actual
DECLARE @M1S DATE = DATEADD(DAY,1,EOMONTH(@Hoy,-2));  -- primer día del mes de hace 1 mes(es)
DECLARE @M1E DATE = EOMONTH(@Hoy,-1);  -- último día del mes anterior
DECLARE @M2S DATE = DATEADD(DAY,1,EOMONTH(@Hoy,-3));  -- primer día del mes de hace 2 mes(es)
DECLARE @M2E DATE = EOMONTH(@Hoy,-2);  -- último día de hace 2 meses
DECLARE @MN DATE = DATEADD(DAY,1,EOMONTH(@Hoy));  -- primer día del mes siguiente
DECLARE @LYM DATE = DATEFROMPARTS(YEAR(@Hoy)-1,MONTH(@Hoy),1);  -- primer día del mismo mes, año anterior
DECLARE @M4S DATE = DATEADD(DAY,1,EOMONTH(@Hoy,-5));  -- primer día del mes de hace 4 mes(es)
DECLARE @M6S DATE = DATEADD(DAY,1,EOMONTH(@Hoy,-7));  -- primer día del mes de hace 6 mes(es)
INSERT INTO dbo.VentasMeses (Cliente, Producto, Total, FechaVenta)
VALUES
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 2600000, @IM),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 1400000, @IM),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 2250000, @IM),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 1700000, @Hoy),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 1500000, @Hoy),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 2950000, @Hoy),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 800000, @M1S),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 800000, @M1S),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 2350000, @M1S),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 1450000, DATEADD(DAY,14,@M1S)),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 350000, DATEADD(DAY,14,@M1S)),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 1550000, DATEADD(DAY,14,@M1S)),
```

```
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 1600000, @M1E),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 2900000, @M1E),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 1600000, @M1E),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 300000, @M2S),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 1850000, @M2S),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 1200000, @M2E),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 800000, @M2E),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 950000, @MN),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 1750000, @MN),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 2200000, @LYM),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 2150000, @LYM),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 2600000, DATEADD(DAY,14,@LYM)),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 2900000, DATEADD(DAY,9,@M4S)),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 2250000, DATEADD(DAY,9,@M4S)),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 1850000, DATEADD(DAY,9,@M4S)),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 800000, DATEADD(DAY,19,@M6S)),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 2950000, DATEADD(DAY,19,@M6S)),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 1450000, DATEADD(DAY,19,@M6S));
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
RadioButton	rdoMesActual, rdoMesAnterior, rdoHaceDosMeses, rdoMismoMesAnioPasado	Período
Button	btnConsultar	Ejecuta la consulta
DataGridView	dgvVentas	Ventas del período
Label	lblCantidad, lblTotal, lblPromedio, lblMinimo, lblMaximo	Indicadores
Label	lblRango / lblMensaje	Fecha inicial y final usadas; mensajes

7. Requerimientos

1. Calcule el **primer y último día** de cada mes con funciones de fecha de SQL Server; no use `MONTH(fecha) = MONTH(GETDATE()) - 1` (falla en enero).
2. **Mes actual:** desde el primer día del mes hasta el último día del mes.
3. **Mes anterior / hace dos meses:** calcule inicio y fin con `EOMONTH` y `DATEADD`.
4. **Mismo mes del año pasado:** combine año y mes (dos condiciones).
5. Muestre las fechas usadas en `lblRango` y los cinco indicadores.
6. Pase las fechas inicial y final como parámetros a la consulta de agregados.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `EOMONTH(fecha, n)`
- `DATEADD(DAY, 1, EOMONTH(…))` para obtener el primer día de un mes
- `DATEFROMPARTS`, `YEAR`, `MONTH`
- Rango `>= inicio AND <= fin` con columna `DATE`
- Por qué `MONTH()` solo, sin el año, da resultados incorrectos

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Período sin ventas	No hay ventas en el período seleccionado.
Ningún período seleccionado	Seleccione un período.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Mes actual	rdoMesActual	Cantidad = 6; Total = $12.400.000; Promedio = $2.066.666,67; Mínimo = $1.400.000; Máximo = $2.950.000

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-02	Mes anterior	rdoMesAnterior	Cantidad = 9; Total = $13.400.000; Promedio = $1.488.888,89; Mínimo = $350.000; Máximo = $2.900.000
CP-03	Hace dos meses	rdoHaceDosMeses	Cantidad = 4; Total = $4.150.000; Promedio = $1.037.500; Mínimo = $300.000; Máximo = $1.850.000
CP-04	Mismo mes del año pasado	rdoMismoMesAnioPasado	Cantidad = 3; Total = $6.950.000; Promedio = $2.316.666,67; Mínimo = $2.150.000; Máximo = $2.600.000
CP-05	Error común: solo MONTH(fecha) = MONTH(GETDATE())	Sin filtrar el año	Devuelve 9 filas (Total $19.350.000) en lugar de las 6 del CP-01: está mal
CP-06	Mes siguiente (exclusión)	Ningún período debe incluirlo	Hay 2 ventas del mes siguiente; no aparecen en CP-01 a CP-03
CP-07	Límites con fecha simulada (enero)	@Hoy = '2027-01-15'	Mes anterior: 01/12/2026 a 31/12/2026
CP-08	Límites con fecha simulada (31 de marzo)	@Hoy = '2026-03-31'	Mes anterior: 01/02/2026 a 28/02/2026
CP-09	Límites con año bisiesto	@Hoy = '2028-03-10'	Mes anterior: 01/02/2028 a 29/02/2028
CP-10	Sin período	Ningún RadioButton marcado	Mensaje «Seleccione un período.»

11. Resultados esperados

Consulta	Cant.	Total	Promedio	Mínimo	Máximo
Mes actual	6	$12.400.000	$2.066.666,67	$1.400.000	$2.950.000
Mes anterior	9	$13.400.000	$1.488.888,89	$350.000	$2.900.000
Hace dos meses	4	$4.150.000	$1.037.500	$300.000	$1.850.000
Mismo mes, año pasado	3	$6.950.000	$2.316.666,67	$2.150.000	$2.600.000
Mes siguiente	2	$2.700.000	$1.350.000	$950.000	$1.750.000

@Hoy	Inicio mes anterior	Fin mes anterior	Inicio mes actual	Fin mes actual
30/09/2026	01/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	30/09/2026
15/01/2027	01/12/2026	31/12/2026	01/01/2027	31/01/2027
31/03/2026	01/02/2026	28/02/2026	01/03/2026	31/03/2026
10/03/2028	01/02/2028	29/02/2028	01/03/2028	31/03/2028
31/12/2026	01/11/2026	30/11/2026	01/12/2026	31/12/2026

La tabla tiene 30 filas: 6 del mes actual, 9 del mes anterior, 4 de hace dos meses, 2 del mes siguiente, 3 del mismo mes del año pasado y 6 más antiguas.

12. Reto adicional

Agregue la opción «Mes y año específicos» con un `ComboBox` de mes (1–12) y un `NumericUpDown` de año. Verifique que, para diciembre y el año anterior al actual, el rango sea del 01/12 al 31/12 de ese año.

Ejercicio 13 — Períodos móviles: 7 y 30 días, 10 y 12 meses

Nivel 3 — Avanzado (ejercicio 13 de 5)

1. Problema

Dirección quiere ver «lo último»: las ventas de los **últimos 7 días**, **30 días**, **10 meses** y **12 meses**, siempre contados hacia atrás desde hoy. Es un período que se desplaza cada día, por lo que ninguna fecha puede estar escrita a mano.

2. Nivel

Nivel 3 — Avanzado (ejercicio 13 de 5). Una sola tabla: `VentasPeriodos` (44 registros).

3. Tabla

Tabla `VentasPeriodos` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdVenta	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Cliente	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Producto	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Moneda
FechaVenta	DATE	NOT NULL	Fecha

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.VentasPeriodos;
GO
CREATE TABLE dbo.VentasPeriodos (
    IdVenta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Cliente NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Producto NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    FechaVenta DATE NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

Importante: las fechas de los datos de prueba se calculan con la fecha del día en que ejecuta el script de la sección 5. Ejecute el script y haga las pruebas el mismo día (si pasa la medianoche, vuelva a ejecutarlo). Los resultados esperados son exactos cualquier día del año.

```
DECLARE @Hoy DATE = CAST(GETDATE() AS DATE);  -- fecha de hoy (sin hora)
DECLARE @B2 DATE = DATEADD(MONTH,-2,@Hoy);  -- hoy menos 2 meses
DECLARE @B3 DATE = DATEADD(MONTH,-3,@Hoy);  -- hoy menos 3 meses
DECLARE @B5 DATE = DATEADD(MONTH,-5,@Hoy);  -- hoy menos 5 meses
DECLARE @B8 DATE = DATEADD(MONTH,-8,@Hoy);  -- hoy menos 8 meses
DECLARE @B9 DATE = DATEADD(MONTH,-9,@Hoy);  -- hoy menos 9 meses
DECLARE @B10 DATE = DATEADD(MONTH,-10,@Hoy);  -- hoy menos 10 meses
DECLARE @B11 DATE = DATEADD(MONTH,-11,@Hoy);  -- hoy menos 11 meses
DECLARE @B12 DATE = DATEADD(MONTH,-12,@Hoy);  -- hoy menos 12 meses
DECLARE @B13 DATE = DATEADD(MONTH,-13,@Hoy);  -- hoy menos 13 meses
DECLARE @B14 DATE = DATEADD(MONTH,-14,@Hoy);  -- hoy menos 14 meses
INSERT INTO dbo.VentasPeriodos (Cliente, Producto, Total, FechaVenta)
VALUES
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 300000, @Hoy),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 950000, @Hoy),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 2550000, @Hoy),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 800000, DATEADD(DAY,1,@Hoy)),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 450000, DATEADD(DAY,-3,@Hoy)),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 2000000, DATEADD(DAY,-3,@Hoy)),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 2150000, DATEADD(DAY,-3,@Hoy)),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 1000000, DATEADD(DAY,-5,@Hoy)),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 2000000, DATEADD(DAY,-5,@Hoy)),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 1850000, DATEADD(DAY,-7,@Hoy)),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 1450000, DATEADD(DAY,-7,@Hoy)),
```

```
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 700000, DATEADD(DAY,-8,@Hoy)),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 1500000, DATEADD(DAY,-8,@Hoy)),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 1700000, DATEADD(DAY,-15,@Hoy)),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 2700000, DATEADD(DAY,-15,@Hoy)),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 2050000, DATEADD(DAY,-15,@Hoy)),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 2800000, DATEADD(DAY,-25,@Hoy)),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 450000, DATEADD(DAY,-25,@Hoy)),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 1000000, DATEADD(DAY,-30,@Hoy)),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 1850000, DATEADD(DAY,-30,@Hoy)),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 1900000, DATEADD(DAY,-31,@Hoy)),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 2650000, DATEADD(DAY,-31,@Hoy)),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 2350000, @B2),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 300000, @B2),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 2100000, @B3),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 2800000, @B3),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 550000, @B5),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 2400000, @B5),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 1450000, @B8),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 600000, @B9),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 1750000, @B9),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 1100000, @B10),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 200000, @B10),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 2800000, DATEADD(DAY,-1,@B10)),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', 2150000, DATEADD(DAY,-1,@B10)),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', 2350000, @B11),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', 1500000, @B11),
(N'Deportes Élite', N'Monitor 24"', 1050000, @B12),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', 2450000, @B12),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', 300000, DATEADD(DAY,-1,@B12)),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', 900000, DATEADD(DAY,-1,@B12)),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', 850000, @B13),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', 1250000, @B13),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', 650000, @B14);
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
RadioButton	rdo7Dias, rdo30Dias, rdo10Meses, rdo12Meses	Período móvil
Button	btnConsultar	Ejecuta la consulta
DataGridView	dgvVentas	Ventas del período, de la más reciente a la más antigua
Label	lblCantidad, lblTotal, lblPromedio, lblMinimo, lblMaximo	Indicadores
Label	lblRango / lblMensaje	«Desde dd/MM/yyyy hasta dd/MM/yyyy» y mensajes

7. Requerimientos

1. Defina: **últimos N días** = desde `hoy − N días` hasta hoy; **últimos N meses** = desde `DATEADD(MONTH, −N, hoy)` hasta hoy. En ambos casos los dos extremos están incluidos.
2. La fecha final es **hoy sin hora**; nunca incluya ventas posteriores a hoy.
3. Calcule la fecha inicial con `DATEADD`; envíe inicio y fin como parámetros.
4. Ordene la grilla por `FechaVenta` descendente y muestre en `lblRango` las fechas usadas.
5. Calcule cantidad, total, promedio, mínimo y máximo; si no hay filas, todo en `$0` con mensaje.
6. Los cuatro períodos deben salir de **un solo método** que recibe la cantidad y la unidad (DAY o MONTH).

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `GETDATE()`, `CAST(… AS DATE)`
- `DATEADD(DAY, -n, …)` y `DATEADD(MONTH, -n, …)`
- `DATEDIFF` para verificar la diferencia entre fechas
- Parámetros `SqlDbType.Date`
- Fin de mes: `DATEADD(MONTH, -1, '2026-03-31')` devuelve 28/02/2026

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Período sin ventas	No hay ventas en el período seleccionado.
Ningún período seleccionado	Seleccione un período.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Últimos 7 días	rdo7Dias (hoy menos 7 días, hasta hoy)	Cantidad = 10; Total = $14.700.000; Promedio = $1.470.000; Mínimo = $300.000; Máximo = $2.550.000
CP-02	Últimos 30 días	rdo30Dias	Cantidad = 19; Total = $29.450.000; Promedio = $1.550.000; Mínimo = $300.000; Máximo = $2.800.000
CP-03	Últimos 10 meses	rdo10Meses (desde hoy − 10 meses)	Cantidad = 32; Total = $49.600.000; Promedio = $1.550.000; Mínimo = $200.000; Máximo = $2.800.000
CP-04	Últimos 12 meses	rdo12Meses	Cantidad = 38; Total = $61.900.000; Promedio = $1.628.947,37; Mínimo = $200.000; Máximo = $2.800.000
CP-05	Exclusión de futuros	Cualquier período	La venta con fecha de mañana (1 fila) no aparece en ningún período
CP-06	Fechas de hoy = 30/09/2026	Los cuatro períodos	lblRango: 7 días desde 23/09/2026; 30 días desde 31/08/2026; 10 meses desde 30/11/2025; 12 meses desde 30/09/2025; todos hasta 30/09/2026
CP-07	Fecha simulada 31/03/2026	@Hoy = '2026-03-31'	Inicio 10 meses = 31/05/2025; inicio 12 meses = 31/03/2025
CP-08	Fecha simulada 29/02/2028 (bisiesto)	@Hoy = '2028-02-29'	Inicio 30 días = 30/01/2028; 10 meses = 29/04/2027; 12 meses = 28/02/2027
CP-09	Sin período	Ningún RadioButton marcado	Mensaje «Seleccione un período.»

11. Resultados esperados

Consulta	Cant.	Total	Promedio	Mínimo	Máximo
Últimos 7 días	10	$14.700.000	$1.470.000	$300.000	$2.550.000
Últimos 30 días	19	$29.450.000	$1.550.000	$300.000	$2.800.000
Últimos 10 meses	32	$49.600.000	$1.550.000	$200.000	$2.800.000
Últimos 12 meses	38	$61.900.000	$1.628.947,37	$200.000	$2.800.000

@Hoy	Inicio 7 días	Inicio 30 días	Inicio 10 meses	Inicio 12 meses
30/09/2026	23/09/2026	31/08/2026	30/11/2025	30/09/2025
31/03/2026	24/03/2026	01/03/2026	31/05/2025	31/03/2025
31/12/2026	24/12/2026	01/12/2026	28/02/2026	31/12/2025
29/02/2028	22/02/2028	30/01/2028	29/04/2027	28/02/2027

Las 44 filas incluyen registros justo en el borde de cada período (por ejemplo, exactamente hoy − 7 días y un día antes) para comprobar que sus límites son correctos.

12. Reto adicional

Agregue la opción «Últimos N meses» con un `NumericUpDown` (1 a 36). Con N = 10 y N = 12 debe reproducir exactamente las filas 3 y 4 de la tabla de resultados. Luego haga que el rango cuente **meses calendario completos** (por ejemplo, desde el día 1 de hace 10 meses) y explique en qué cambia el resultado.

Ejercicio 14 — Agrupaciones: GROUP BY, YEAR, MONTH y HAVING

Nivel 3 — Avanzado (ejercicio 14 de 5)

1. Problema

Gerencia necesita ver las ventas resumidas: por año, por mes (sumando todos los años), por año y mes, y solo los años que superan un monto mínimo. Todo con una única tabla.

2. Nivel

Nivel 3 — Avanzado (ejercicio 14 de 5). Una sola tabla: `VentasAgrupadas` (40 registros).

3. Tabla

Tabla `VentasAgrupadas` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdVenta	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Vendedor	NVARCHAR(40)	NOT NULL	Texto
Producto	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Moneda
FechaVenta	DATE	NOT NULL	Fecha

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.VentasAgrupadas;
GO
CREATE TABLE dbo.VentasAgrupadas (
    IdVenta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Vendedor NVARCHAR(40) NOT NULL,
    Producto NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    FechaVenta DATE NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.VentasAgrupadas (Vendedor, Producto, Total, FechaVenta)
VALUES
(N'Sandra Ávila', N'Cámara web HD', 2350000, '2023-01-29'),
(N'Mónica Rey', N'Portátil 14"', 300000, '2023-02-13'),
(N'Gustavo Peña', N'Monitor 24"', 600000, '2023-03-13'),
(N'Andrés Pardo', N'Disco SSD 1TB', 2450000, '2023-09-03'),
(N'Lucía Fonseca', N'Silla ergonómica', 1350000, '2023-10-04'),
(N'Mónica Rey', N'Escritorio ajustable', 1800000, '2023-11-27'),
(N'Mónica Rey', N'Escritorio ajustable', 600000, '2024-01-09'),
(N'Andrés Pardo', N'Teclado mecánico', 300000, '2024-02-18'),
(N'Lucía Fonseca', N'Proyector portátil', 2150000, '2024-03-22'),
(N'Sandra Ávila', N'Impresora láser', 1900000, '2024-04-05'),
(N'Gustavo Peña', N'Monitor 24"', 2000000, '2024-06-30'),
(N'Andrés Pardo', N'Teclado mecánico', 1650000, '2024-07-15'),
(N'Andrés Pardo', N'Disco SSD 1TB', 1150000, '2024-07-24'),
(N'Lucía Fonseca', N'Silla ergonómica', 1150000, '2024-09-02'),
(N'Lucía Fonseca', N'Proyector portátil', 2050000, '2024-10-06'),
(N'Sandra Ávila', N'Cámara web HD', 500000, '2024-10-07'),
(N'Mónica Rey', N'Portátil 14"', 1250000, '2024-12-05'),
(N'Gustavo Peña', N'Router WiFi 6', 850000, '2024-12-22'),
(N'Lucía Fonseca', N'Proyector portátil', 1400000, '2025-01-05'),
(N'Mónica Rey', N'Portátil 14"', 1950000, '2025-01-24'),
(N'Gustavo Peña', N'Router WiFi 6', 300000, '2025-02-15'),
(N'Mónica Rey', N'Portátil 14"', 1400000, '2025-02-17'),
(N'Sandra Ávila', N'Impresora láser', 1200000, '2025-04-27'),
(N'Andrés Pardo', N'Teclado mecánico', 1950000, '2025-05-07'),
(N'Mónica Rey', N'Escritorio ajustable', 1900000, '2025-05-09'),
(N'Lucía Fonseca', N'Silla ergonómica', 900000, '2025-05-22'),
(N'Andrés Pardo', N'Disco SSD 1TB', 2400000, '2025-06-12'),
(N'Gustavo Peña', N'Router WiFi 6', 1900000, '2025-07-04'),
```

```
(N'Gustavo Peña', N'Monitor 24"', 950000, '2025-07-26'),
(N'Sandra Ávila', N'Cámara web HD', 1650000, '2025-08-08'),
(N'Sandra Ávila', N'Impresora láser', 650000, '2025-08-14'),
(N'Andrés Pardo', N'Disco SSD 1TB', 400000, '2025-10-26'),
(N'Mónica Rey', N'Escritorio ajustable', 350000, '2026-02-15'),
(N'Sandra Ávila', N'Impresora láser', 1100000, '2026-04-04'),
(N'Sandra Ávila', N'Cámara web HD', 2350000, '2026-04-10'),
(N'Lucía Fonseca', N'Proyector portátil', 2250000, '2026-05-03'),
(N'Gustavo Peña', N'Router WiFi 6', 1100000, '2026-05-03'),
(N'Gustavo Peña', N'Monitor 24"', 2100000, '2026-05-10'),
(N'Lucía Fonseca', N'Silla ergonómica', 1150000, '2026-06-22'),
(N'Andrés Pardo', N'Teclado mecánico', 850000, '2026-06-22');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
ComboBox	cboAgrupar	Por año, Por mes, Por año y mes, Años con total mayor que...
TextBox	txtMinimo	Monto mínimo (solo para la opción con HAVING)
Button	btnGenerar	Genera el resumen
DataGridView	dgvResumen	Resultado agrupado (ReadOnly)
Label	lblMensaje	Mensajes

7. Requerimientos

1. **Por año:** columnas Año, Cantidad, Total y Promedio, ordenadas por año ascendente.
2. **Por mes:** columnas Mes (número 1–12), Cantidad, Total y Promedio; cada mes suma **todos** los años.
3. **Por año y mes:** columnas Año, Mes, Cantidad, Total y Promedio, ordenadas por año y mes.
4. **Años con total mayor que...:** use `HAVING` con el monto digitado como parámetro.
5. Valide el monto antes de consultar.
6. La grilla debe mostrar los totales y promedios con formato de moneda.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `GROUP BY YEAR(fecha)`, `GROUP BY MONTH(fecha)`, `GROUP BY YEAR(…), MONTH(…)`
- `COUNT(*)`, `SUM()`, `AVG()` como columnas agregadas
- `HAVING` frente a `WHERE`
- Toda columna no agregada del `SELECT` debe estar en el `GROUP BY`
- `ORDER BY` sobre expresiones de fecha

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Monto vacío (opción HAVING)	Ingrese el monto mínimo.
Monto no numérico	El monto debe ser un número válido.
Monto negativo	El monto no puede ser negativo.
Ningún grupo cumple	Ningún año supera el monto indicado.
Opción sin seleccionar	Seleccione una forma de agrupar.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Por año	—	4 filas: 2023: 6 / $8.850.000; 2024: 12 / $15.550.000; 2025: 14 / $18.950.000; 2026: 8 / $11.250.000
CP-02	Por mes	—	12 filas; mes 5 con mayor total ($10.200.000); suma de la columna Cantidad = 40
CP-03	Por año y mes	—	27 filas; la primera es 2023-01 y la última 2026-06; suma de Cantidad = 40

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-04	HAVING total mayor que	10000000	3 filas: 2024: $15.550.000; 2025: $18.950.000; 2026: $11.250.000 (el año 2023 queda fuera)
CP-05	HAVING sin resultados	100000000	0 filas; mensaje «Ningún año supera el monto indicado.»
CP-06	Monto vacío	(vacío)	Mensaje «Ingrese el monto mínimo.»
CP-07	Monto con letras	abc	Mensaje «El monto debe ser un número válido.»
CP-08	Monto negativo	-5	Mensaje «El monto no puede ser negativo.»
CP-09	Sin opción	—	Mensaje «Seleccione una forma de agrupar.»

11. Resultados esperados

Año	Cantidad	Total	Promedio
2023	6	$8.850.000	$1.475.000
2024	12	$15.550.000	$1.295.833,33
2025	14	$18.950.000	$1.353.571,43
2026	8	$11.250.000	$1.406.250

Mes	Cantidad	Total	Promedio
1	4	$6.300.000	$1.575.000
2	5	$2.650.000	$530.000
3	2	$2.750.000	$1.375.000
4	4	$6.550.000	$1.637.500
5	6	$10.200.000	$1.700.000
6	4	$6.400.000	$1.600.000
7	4	$5.650.000	$1.412.500
8	2	$2.300.000	$1.150.000
9	2	$3.600.000	$1.800.000
10	4	$4.300.000	$1.075.000
11	1	$1.800.000	$1.800.000
12	2	$2.100.000	$1.050.000

Año	Mes	Cantidad	Total	Promedio
2023	1	1	$2.350.000	$2.350.000
2023	2	1	$300.000	$300.000
2023	3	1	$600.000	$600.000
2023	9	1	$2.450.000	$2.450.000
2023	10	1	$1.350.000	$1.350.000
2023	11	1	$1.800.000	$1.800.000
2024	1	1	$600.000	$600.000
2024	2	1	$300.000	$300.000
2024	3	1	$2.150.000	$2.150.000
2024	4	1	$1.900.000	$1.900.000
2024	6	1	$2.000.000	$2.000.000
2024	7	2	$2.800.000	$1.400.000
2024	9	1	$1.150.000	$1.150.000
2024	10	2	$2.550.000	$1.275.000
2024	12	2	$2.100.000	$1.050.000
2025	1	2	$3.350.000	$1.675.000

Año	Mes	Cantidad	Total	Promedio
2025	2	2	$1.700.000	$850.000
2025	4	1	$1.200.000	$1.200.000
2025	5	3	$4.750.000	$1.583.333,33
2025	6	1	$2.400.000	$2.400.000
2025	7	2	$2.850.000	$1.425.000
2025	8	2	$2.300.000	$1.150.000
2025	10	1	$400.000	$400.000
2026	2	1	$350.000	$350.000
2026	4	2	$3.450.000	$1.725.000
2026	5	3	$5.450.000	$1.816.666,67
2026	6	2	$2.000.000	$1.000.000

Años con total mayor que $10.000.000: 2024, 2025, 2026. Suma de todos los totales: $54.600.000.

12. Reto adicional

Muestre solo los pares año-mes con **dos o más** ventas (`HAVING COUNT(*) >= 2`). Resultado de control: 11 grupos de los 27: 2024-07, 2024-10, 2024-12, 2025-01, 2025-02, 2025-05, 2025-07, 2025-08, 2026-04, 2026-05, 2026-06. Luego agregue el nombre del mes usando `DATENAME(MONTH, …)`.

Ejercicio 15 — TOP, ORDER BY y rankings

Nivel 3 — Avanzado (ejercicio 15 de 5)

1. Problema

La tienda quiere rankings rápidos: los artículos más caros, los más baratos, los de mayor stock y los más caros de una categoría. El usuario decide cuántos resultados quiere ver.

2. Nivel

Nivel 3 — Avanzado (ejercicio 15 de 5). Una sola tabla: `Articulos` (35 registros).

3. Tabla

Tabla `Articulos` — no se relaciona con ninguna otra tabla.

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdArticulo	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Nombre	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Categoria	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Texto
Precio	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precios todos distintos
Stock	INT	NOT NULL	Stocks todos distintos
FechaIngreso	DATE	NOT NULL	Fecha

4. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Articulos;
GO
CREATE TABLE dbo.Articulos (
    IdArticulo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Categoria NVARCHAR(30) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    Stock INT NOT NULL,
    FechaIngreso DATE NOT NULL
);
GO
```

5. Datos de prueba

```
INSERT INTO dbo.Articulos (Nombre, Categoria, Precio, Stock, FechaIngreso)
VALUES
(N'Portátil 14"', N'Tecnología', 2850000, 79, '2025-07-24'),
(N'Teclado mecánico', N'Tecnología', 185000, 134, '2025-12-19'),
(N'Mouse inalámbrico', N'Tecnología', 48000, 156, '2025-07-13'),
(N'Monitor 24"', N'Tecnología', 720000, 146, '2025-06-09'),
(N'Audífonos Bluetooth', N'Tecnología', 135000, 176, '2025-01-06'),
(N'Cámara web HD', N'Tecnología', 115000, 243, '2025-03-20'),
(N'Disco SSD 1TB', N'Tecnología', 340000, 153, '2025-11-11'),
(N'Licuadora 600W', N'Hogar', 189000, 276, '2025-07-29'),
(N'Set de ollas', N'Hogar', 320000, 182, '2025-11-01'),
(N'Aspiradora robot', N'Hogar', 1250000, 33, '2025-09-28'),
(N'Cafetera de filtro', N'Hogar', 98000, 211, '2025-10-11'),
(N'Lámpara de escritorio', N'Hogar', 67000, 210, '2025-10-10'),
(N'Plancha de vapor', N'Hogar', 88000, 277, '2025-11-03'),
(N'Horno tostador', N'Hogar', 260000, 53, '2025-06-13'),
(N'Bicicleta de montaña', N'Deportes', 1680000, 173, '2025-09-17'),
(N'Balón de fútbol', N'Deportes', 78000, 285, '2025-10-04'),
(N'Raqueta de tenis', N'Deportes', 210000, 236, '2025-09-15'),
(N'Mancuernas 10 kg', N'Deportes', 95000, 130, '2025-02-21'),
(N'Colchoneta de yoga', N'Deportes', 55000, 65, '2025-11-13'),
(N'Guantes de boxeo', N'Deportes', 125000, 13, '2025-06-09'),
(N'Casco de ciclismo', N'Deportes', 145000, 154, '2025-08-30'),
(N'Agenda ejecutiva', N'Papelería', 42000, 76, '2025-04-18'),
(N'Set de marcadores', N'Papelería', 18500, 112, '2025-09-05'),
(N'Calculadora científica', N'Papelería', 72000, 223, '2025-11-16'),
(N'Resma tamaño carta', N'Papelería', 16900, 272, '2025-09-25'),
```

```
(N'Bolígrafos x12', N'Papelería', 11800, 141, '2025-11-04'),
(N'Carpeta A-Z', N'Papelería', 9500, 30, '2025-12-09'),
(N'Tablero acrílico', N'Papelería', 138000, 198, '2025-09-13'),
(N'Carro de control remoto', N'Juguetes', 132000, 152, '2025-01-26'),
(N'Rompecabezas 1000', N'Juguetes', 38000, 162, '2025-03-11'),
(N'Muñeca articulada', N'Juguetes', 52000, 129, '2025-05-26'),
(N'Bloques de construcción', N'Juguetes', 92000, 190, '2025-01-09'),
(N'Juego de mesa', N'Juguetes', 76000, 97, '2025-02-24'),
(N'Drone infantil', N'Juguetes', 295000, 286, '2025-08-03'),
(N'Peluche gigante', N'Juguetes', 118000, 39, '2025-08-16');
```

6. Controles de Windows Forms

Control	Nombre	Uso
ComboBox	cboRanking	Más caros, Más baratos, Mayor stock, Menor stock, Por categoría y precio
ComboBox	cboCategoria	Filtro opcional (Todas + categorías existentes)
TextBox	txtCantidad	Cantidad N de registros (TOP N)
Button	btnGenerar	Genera el ranking
DataGridView	dgvRanking	Resultado con columna de posición (1, 2, 3…)
Label	lblMensaje	Mensajes

7. Requerimientos

1. El número N viene del usuario y debe enviarse **como parámetro**: `TOP (@N)`.
2. Cada ranking usa `ORDER BY` con la dirección correcta (`DESC` o `ASC`).
3. Con categoría elegida, aplique `WHERE` **antes** del `TOP`.
4. «Por categoría y precio»: orden por categoría ascendente y, dentro de cada una, precio descendente.
5. Muestre la posición del ranking en la primera columna de la grilla (puede calcularla en C# o en SQL).
6. Si N es mayor que la cantidad de artículos, devuelva todos los artículos sin error.

8. Consultas/conceptos que debo utilizar

- `TOP (@N)`
- `ORDER BY col DESC, col2 ASC`
- `WHERE` combinado con `TOP`
- Diferencia entre `TOP` y `TOP … WITH TIES`
- `int.TryParse`
- `ROW_NUMBER()` (opcional)

9. Validaciones

Situación	Mensaje exacto que debe mostrar el programa
Cantidad vacía	Ingrese la cantidad de registros.
Cantidad no numérica o decimal	La cantidad debe ser un número entero.
Cantidad menor o igual a cero	La cantidad debe ser mayor que cero.
Ranking sin seleccionar	Seleccione un tipo de ranking.

10. Casos de prueba

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	TOP 5 más caros	N = 5 | Más caros	1. Portátil 14" ($2.850.000); 2. Bicicleta de montaña ($1.680.000); 3. Aspiradora robot ($1.250.000); 4. Monitor 24" ($720.000); 5. Disco SSD 1TB ($340.000)

ID	Acción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-02	TOP 10 más caros	N = 10 | Más caros	1. Portátil 14"; 2. Bicicleta de montaña; 3. Aspiradora robot; 4. Monitor 24"; 5. Disco SSD 1TB; 6. Set de ollas; 7. Drone infantil; 8. Horno tostador; 9. Raqueta de tenis; 10. Licuadora 600W
CP-03	TOP 5 más baratos	N = 5 | Más baratos	1. Carpeta A-Z ($9.500); 2. Bolígrafos x12 ($11.800); 3. Resma tamaño carta ($16.900); 4. Set de marcadores ($18.500); 5. Rompecabezas 1000 ($38.000)
CP-04	TOP 5 mayor stock	N = 5 | Mayor stock	1. Drone infantil (286); 2. Balón de fútbol (285); 3. Plancha de vapor (277); 4. Licuadora 600W (276); 5. Resma tamaño carta (272)
CP-05	TOP 3 de una categoría	N = 3 | Más caros | Tecnología	1. Portátil 14" ($2.850.000); 2. Monitor 24" ($720.000); 3. Disco SSD 1TB ($340.000)
CP-06	TOP 10 por categoría y precio	N = 10 | Por categoría y precio	Primera fila: Bicicleta de montaña (Deportes); última de las 10: Horno tostador (Hogar)
CP-07	N mayor que los registros	N = 100 | Más caros	35 filas (todos los artículos), sin error
CP-08	N igual a cero	N = 0	Mensaje «La cantidad debe ser mayor que cero.»
CP-09	N decimal	N = 2,5	Mensaje «La cantidad debe ser un número entero.»
CP-10	N vacío	(vacío)	Mensaje «Ingrese la cantidad de registros.»

11. Resultados esperados

Pos.	Artículo (TOP 10 más caros)	Categoría	Precio
1	Portátil 14"	Tecnología	$2.850.000
2	Bicicleta de montaña	Deportes	$1.680.000
3	Aspiradora robot	Hogar	$1.250.000
4	Monitor 24"	Tecnología	$720.000
5	Disco SSD 1TB	Tecnología	$340.000
6	Set de ollas	Hogar	$320.000
7	Drone infantil	Juguetes	$295.000
8	Horno tostador	Hogar	$260.000
9	Raqueta de tenis	Deportes	$210.000
10	Licuadora 600W	Hogar	$189.000

Pos.	Artículo (TOP 5 más baratos)	Categoría	Precio
1	Carpeta A-Z	Papelería	$9.500
2	Bolígrafos x12	Papelería	$11.800
3	Resma tamaño carta	Papelería	$16.900
4	Set de marcadores	Papelería	$18.500
5	Rompecabezas 1000	Juguetes	$38.000

Pos.	Artículo (TOP 5 mayor stock)	Categoría	Stock
1	Drone infantil	Juguetes	286
2	Balón de fútbol	Deportes	285
3	Plancha de vapor	Hogar	277
4	Licuadora 600W	Hogar	276
5	Resma tamaño carta	Papelería	272

12. Reto adicional

Sin usar `TOP` fijo, muestre los 3 artículos más caros **de cada categoría** (investigue `ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY …)`). Resultado de control: 15 filas, y el más caro de Papelería es Tablero acrílico ($138.000).

Proyecto final — Sistema de gestión de ventas

Todo el proyecto usa una sola tabla: Ventas

1. Problema

Construya una aplicación completa de gestión de ventas que integre todo lo practicado: CRUD, búsquedas, filtros, rangos de fechas, períodos dinámicos, agregados, agrupaciones, `HAVING` y `TOP`. **Toda la información sale de la tabla** `Ventas`; no use `JOIN`, claves foráneas ni otras tablas.

2. Tabla

Columna	Tipo	Restricciones	Nota
IdVenta	INT	IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	Autonumérico
Cliente	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Producto	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Texto
Categoria	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Lista
Cantidad	INT	NOT NULL CHECK (Cantidad > 0)	Entero > 0
Precio	DECIMAL(12,2)	NOT NULL CHECK (Precio > 0)	Moneda > 0
Total	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Cantidad × Precio
FechaVenta	DATE	NOT NULL	No futura
Vendedor	NVARCHAR(40)	NOT NULL	Lista
Estado	NVARCHAR(12)	NOT NULL	Pagada / Pendiente / Anulada

3. Script SQL

```
USE PracticaCS;
GO
DROP TABLE IF EXISTS dbo.Ventas;
GO
CREATE TABLE dbo.Ventas (
    IdVenta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Cliente NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Producto NVARCHAR(60) NOT NULL,
    Categoria NVARCHAR(30) NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL CHECK (Cantidad > 0),
    Precio DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (Precio > 0),
    Total DECIMAL(14,2) NOT NULL,
    FechaVenta DATE NOT NULL,
    Vendedor NVARCHAR(40) NOT NULL,
    Estado NVARCHAR(12) NOT NULL
);
GO
```

4. Datos de prueba

46 registros: 40 con fechas fijas entre enero de 2024 y agosto de 2025, y 6 con fechas calculadas con la fecha de hoy (3 del primer día del mes actual y 3 de hoy). Ejecute el script y pruebe el mismo día. Los valores `Total` ya están calculados como `Cantidad × Precio`.

```
DECLARE @Hoy DATE = CAST(GETDATE() AS DATE);  -- fecha de hoy (sin hora)
DECLARE @IM DATE = DATEFROMPARTS(YEAR(@Hoy),MONTH(@Hoy),1);  -- primer día del mes actual
INSERT INTO dbo.Ventas (Cliente, Producto, Categoria, Cantidad, Precio, Total, FechaVenta, Vendedor, Estado)
VALUES
(N'Ferretería El Tornillo', N'Escritorio ajustable', N'Muebles', 3, 1150000, 3450000, '2024-01-06', N'Lucía Fonseca', N'Pendiente'),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Portátil 14"', N'Tecnología', 3, 2400000, 7200000, '2024-01-24', N'Andrés Pardo', N'Pagada'),
(N'Papelería Central', N'Impresora láser', N'Oficina', 4, 980000, 3920000, '2024-02-08', N'Lucía Fonseca', N'Pagada'),
(N'Oficentro Sur', N'Disco SSD 1TB', N'Tecnología', 6, 340000, 2040000, '2024-03-02', N'Gustavo Peña', N'Pagada'),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', N'Tecnología', 1, 2400000, 2400000, '2024-03-16', N'Gustavo Peña', N'Pagada'),
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', N'Tecnología', 5, 2400000, 12000000, '2024-03-21', N'Sandra Ávila', N'Pagada'),
(N'Hogar y Más', N'Portátil 14"', N'Tecnología', 1, 2400000, 2400000, '2024-04-07', N'Sandra Ávila', N'Pendiente'),
(N'Distribuidora Norte', N'Portátil 14"', N'Tecnología', 2, 2400000, 4800000, '2024-04-13', N'Andrés Pardo', N'Pagada'),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Teclado mecánico', N'Periféricos', 1, 185000, 185000, '2024-04-26', N'Sandra Ávila', N'Pendiente'),
(N'Juguetería Mágica', N'Disco SSD 1TB', N'Tecnología', 4, 340000, 1360000, '2024-05-16', N'Gustavo Peña', N'Pagada'),
(N'Juguetería Mágica', N'Router WiFi 6', N'Redes', 1, 310000, 310000, '2024-05-20', N'Sandra Ávila', N'Pagada'),
(N'Hogar y Más', N'Router WiFi 6', N'Redes', 5, 310000, 1550000, '2024-05-31', N'Lucía Fonseca', N'Pendiente'),
(N'Juguetería Mágica', N'Impresora láser', N'Oficina', 3, 980000, 2940000, '2024-06-20', N'Gustavo Peña', N'Pagada'),
(N'Distribuidora Norte', N'Escritorio ajustable', N'Muebles', 6, 1150000, 6900000, '2024-07-05', N'Mónica Rey', N'Anulada'),
```

```
(N'Comercial Andina', N'Portátil 14"', N'Tecnología', 2, 2400000, 4800000, '2024-07-07', N'Sandra Ávila', N'Pendiente'),
(N'Oficentro Sur', N'Proyector portátil', N'Oficina', 1, 1450000, 1450000, '2024-08-11', N'Andrés Pardo', N'Pendiente'),
(N'Papelería Central', N'Portátil 14"', N'Tecnología', 4, 2400000, 9600000, '2024-08-11', N'Sandra Ávila', N'Pendiente'),
(N'Juguetería Mágica', N'Monitor 24"', N'Tecnología', 5, 720000, 3600000, '2024-11-08', N'Gustavo Peña', N'Pagada'),
(N'Deportes Élite', N'Cámara web HD', N'Periféricos', 6, 130000, 780000, '2024-12-01', N'Mónica Rey', N'Pendiente'),
(N'Distribuidora Norte', N'Silla ergonómica', N'Muebles', 5, 650000, 3250000, '2024-12-10', N'Sandra Ávila', N'Pagada'),
(N'Hogar y Más', N'Disco SSD 1TB', N'Tecnología', 6, 340000, 2040000, '2024-12-16', N'Andrés Pardo', N'Pagada'),
(N'Supermercado La Esquina', N'Router WiFi 6', N'Redes', 2, 310000, 620000, '2024-12-28', N'Andrés Pardo', N'Pagada'),
(N'Comercial Andina', N'Impresora láser', N'Oficina', 3, 980000, 2940000, '2025-01-10', N'Sandra Ávila', N'Pagada'),
(N'Comercial Andina', N'Proyector portátil', N'Oficina', 4, 1450000, 5800000, '2025-02-06', N'Mónica Rey', N'Anulada'),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Proyector portátil', N'Oficina', 6, 1450000, 8700000, '2025-03-02', N'Gustavo Peña', N'Pagada'),
(N'Deportes Élite', N'Proyector portátil', N'Oficina', 3, 1450000, 4350000, '2025-03-05', N'Lucía Fonseca', N'Pagada'),
(N'Papelería Central', N'Router WiFi 6', N'Redes', 5, 310000, 1550000, '2025-03-16', N'Mónica Rey', N'Pendiente'),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Portátil 14"', N'Tecnología', 4, 2400000, 9600000, '2025-03-16', N'Gustavo Peña', N'Pagada'),
(N'Supermercado La Esquina', N'Monitor 24"', N'Tecnología', 1, 720000, 720000, '2025-03-19', N'Gustavo Peña', N'Pagada'),
(N'Juguetería Mágica', N'Cámara web HD', N'Periféricos', 4, 130000, 520000, '2025-03-24', N'Sandra Ávila', N'Pagada'),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Portátil 14"', N'Tecnología', 2, 2400000, 4800000, '2025-03-26', N'Sandra Ávila', N'Pagada'),
(N'Papelería Central', N'Proyector portátil', N'Oficina', 2, 1450000, 2900000, '2025-04-12', N'Lucía Fonseca', N'Pendiente'),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Impresora láser', N'Oficina', 3, 980000, 2940000, '2025-04-14', N'Sandra Ávila', N'Pendiente'),
(N'Hogar y Más', N'Disco SSD 1TB', N'Tecnología', 1, 340000, 340000, '2025-05-05', N'Lucía Fonseca', N'Anulada'),
(N'Ferretería El Tornillo', N'Router WiFi 6', N'Redes', 2, 310000, 620000, '2025-05-26', N'Sandra Ávila', N'Pagada'),
(N'Deportes Élite', N'Escritorio ajustable', N'Muebles', 4, 1150000, 4600000, '2025-06-05', N'Mónica Rey', N'Pagada'),
(N'Juguetería Mágica', N'Disco SSD 1TB', N'Tecnología', 4, 340000, 1360000, '2025-07-04', N'Sandra Ávila', N'Pagada'),
(N'Comercial Andina', N'Cámara web HD', N'Periféricos', 5, 130000, 650000, '2025-07-09', N'Andrés Pardo', N'Pagada'),
(N'Hogar y Más', N'Cámara web HD', N'Periféricos', 5, 130000, 650000, '2025-08-01', N'Gustavo Peña', N'Pagada'),
(N'Papelería Central', N'Disco SSD 1TB', N'Tecnología', 4, 340000, 1360000, '2025-08-16', N'Lucía Fonseca', N'Pagada'),
(N'Juguetería Mágica', N'Silla ergonómica', N'Muebles', 4, 650000, 2600000, @IM, N'Mónica Rey', N'Pendiente'),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Escritorio ajustable', N'Muebles', 1, 1150000, 1150000, @IM, N'Gustavo Peña', N'Pendiente'),
(N'Tecnoplaza S.A.S.', N'Silla ergonómica', N'Muebles', 2, 650000, 1300000, @IM, N'Sandra Ávila', N'Pendiente'),
(N'Supermercado La Esquina', N'Proyector portátil', N'Oficina', 2, 1450000, 2900000, @Hoy, N'Mónica Rey', N'Pagada'),
(N'Juguetería Mágica', N'Escritorio ajustable', N'Muebles', 2, 1150000, 2300000, @Hoy, N'Lucía Fonseca', N'Pendiente'),
(N'Juguetería Mágica', N'Cámara web HD', N'Periféricos', 4, 130000, 520000, @Hoy, N'Sandra Ávila', N'Pendiente');
```

5. Diseño sugerido del formulario

Zona	Controles
Registro (TabPage 1)	`TextBox` cliente, cantidad, precio; `ComboBox` producto, categoría, vendedor y estado; `DateTimePicker` fecha; `TextBox` total (solo lectura); botones Nuevo, Guardar, Actualizar, Eliminar
Consultas (TabPage 2)	`TextBox` cliente y producto; `ComboBox` categoría, vendedor y estado; dos `DateTimePicker`; botones: Filtrar, Año específico, Año actual, Año anterior, Mes actual, Mes anterior, Últimos 30 días, Últimos 10 meses
Estadísticas (TabPage 3)	Etiquetas de SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX; botones TOP 5, Por año, Por mes, Años con total mayor que...; `DataGridView` común `dgvVentas`
Mensajes	`StatusStrip` o `Label` `lblMensaje`

6. Requerimientos

1. Registrar, editar y eliminar ventas (con confirmación) usando consultas parametrizadas. El total se calcula como `Cantidad × Precio`.
2. Buscar por cliente y por producto (`LIKE`), y filtrar por categoría, vendedor y estado, solos o combinados.
3. Filtrar por rango de fechas (`BETWEEN`) y consultar: un año específico, año actual, año anterior, mes actual, mes anterior, últimos 30 días y últimos 10 meses — todos dinámicos, sin fechas escritas a mano.
4. Calcular `SUM`, `AVG`, `COUNT`, `MIN` y `MAX` sobre el resultado filtrado (no sobre la grilla).
5. Mostrar el TOP 5 de ventas más altas, agrupar por año y por mes (`GROUP BY`), y mostrar solo los años con total mayor que un monto (`HAVING`).
6. Ordenar con `ORDER BY` por cualquier columna elegida por el usuario (use una lista blanca de columnas; nunca concatene texto libre).
7. Validar todos los datos de entrada y capturar todos los errores de SQL Server sin cerrar la aplicación.

7. Validaciones

Situación	Mensaje exacto
Cliente vacío	El cliente es obligatorio.
Producto o categoría sin seleccionar	Seleccione un producto y una categoría.
Cantidad no entera o menor que 1	La cantidad debe ser un número entero mayor que cero.
Precio no numérico o menor o igual a 0	El precio debe ser un número mayor que cero.

Situación	Mensaje exacto
Fecha de venta posterior a hoy	La fecha de venta no puede ser futura.
Fecha inicial mayor que la final	La fecha inicial no puede ser mayor que la fecha final.
Actualizar o eliminar sin selección	Seleccione una venta de la lista.
Registro ya eliminado (0 filas afectadas)	La venta ya no existe.
Consulta sin filas	No se encontraron ventas con los criterios indicados.
Monto de HAVING vacío o no numérico	Ingrese un monto válido.

8. Casos de prueba y resultados esperados

ID	Funcionalidad	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Todos los registros	SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX sin filtros	Cantidad = 46; Total = $142.765.000; Promedio = $3.103.586,96; Mínimo = $185.000; Máximo = $12.000.000
CP-02	Año específico	2024	Cantidad = 22; Total = $77.595.000; Promedio = $3.527.045,45; Mínimo = $185.000; Máximo = $12.000.000
CP-03	Año específico	2025	Cantidad = 18; Total = $54.400.000; Promedio = $3.022.222,22; Mínimo = $340.000; Máximo = $9.600.000
CP-04	Año actual	Botón Año actual	Cantidad = 6; Total = $10.770.000; Promedio = $1.795.000; Mínimo = $520.000; Máximo = $2.900.000
CP-05	Año anterior	Botón Año anterior (válido durante 2026; ver nota)	Cantidad = 18; Total = $54.400.000; Promedio = $3.022.222,22; Mínimo = $340.000; Máximo = $9.600.000
CP-06	Mes actual	Botón Mes actual	Cantidad = 6; Total = $10.770.000; Promedio = $1.795.000; Mínimo = $520.000; Máximo = $2.900.000
CP-07	Mes anterior	Botón Mes anterior	0 filas; mensaje «No se encontraron ventas con los criterios indicados.»
CP-08	Últimos 30 días	Botón Últimos 30 días	Cantidad = 6; Total = $10.770.000; Promedio = $1.795.000; Mínimo = $520.000; Máximo = $2.900.000
CP-09	Últimos 10 meses	Botón Últimos 10 meses	Cantidad = 6; Total = $10.770.000; Promedio = $1.795.000; Mínimo = $520.000; Máximo = $2.900.000
CP-10	Rango de fechas	01/01/2025 a 30/06/2025	Cantidad = 14; Total = $50.380.000; Promedio = $3.598.571,43; Mínimo = $340.000; Máximo = $9.600.000
CP-11	Búsqueda por cliente	«Comercial Andina»	6 ventas
CP-12	Filtro por categoría	Tecnología	17 ventas
CP-13	Filtro por vendedor	Mónica Rey	7 ventas
CP-14	Filtro por estado	Anulada	3 ventas
CP-15	Búsqueda por producto	portátil	15 ventas
CP-16	TOP 5 de ventas más altas	Columna Total	1. $12.000.000 (Portátil 14"); 2. $9.600.000 (Portátil 14"); 3. $9.600.000 (Portátil 14"); 4. $8.700.000 (Proyector portátil); 5. $7.200.000 (Portátil 14")
CP-17	Agrupar por año	—	2024: 22 ventas, $77.595.000; 2025: 18 ventas, $54.400.000; 2026: 6 ventas, $10.770.000
CP-18	HAVING	Total anual mayor que $32.000.000	Años: 2024 ($77.595.000), 2025 ($54.400.000)
CP-19	Validación	Registrar con fecha de mañana	Mensaje «La fecha de venta no puede ser futura.»
CP-20	Validación	Registrar con cantidad 0	Mensaje «La cantidad debe ser un número entero mayor que cero.»

Nota: el año anterior solo coincide con la tabla mientras el año actual sea 2026 (en 2027 el año anterior sería 2026 y los resultados cambian). Las demás pruebas son exactas cualquier día a partir del 30/09/2026. Los totales por año de la fila «Agrupar por año» incluyen en el grupo del año actual solo las 6 ventas calculadas.

9. Reto adicional

Agregue un botón «Exportar» que guarde en un archivo CSV el resultado que se está viendo, y una pestaña de gráficos con un `Chart` de ventas por mes del año actual.

Checklist final

Marque cada punto cuando haya resuelto al menos un ejercicio que lo practique y sus casos de prueba den el resultado exacto.

☐ SELECT	☐ DATEDIFF()
☐ INSERT	☐ YEAR()
☐ UPDATE	☐ MONTH()
☐ DELETE	☐ DATEFROMPARTS()
☐ CRUD	☐ EOMONTH()
☐ DataGridView	☐ Año específico
☐ LIKE	☐ Año actual
☐ BETWEEN	☐ Año anterior
☐ Parámetros SQL	☐ Mes específico
☐ ORDER BY	☐ Mes actual
☐ TOP	☐ Mes anterior
☐ SUM	☐ Últimos 7 días
☐ AVG	☐ Últimos 30 días
☐ COUNT	☐ Últimos 10 meses
☐ MIN	☐ Últimos 12 meses
☐ MAX	☐ Filtros múltiples
☐ GROUP BY	☐ Validaciones
☐ HAVING	☐ Manejo de errores
☐ GETDATE()	☐ Casos de prueba
☐ DATEADD()	☐ Resultados exactos